

DIE SÄGE

EIN RÜCKBLICK AUF VIER
JAHRTAUSENDE

VON
FRANZ M. FELDHAUS
INGENIEUR

MIT
66 ABBILDUNGEN NACH ALTEN ORIGINALEN



HERAUSGEGEBEN UND VERLEGT VON
J. D. DOMINICUS & SOEHNE G. M. B. H.
BERLIN SW. 68
UND REMSCHEID-VIERINGHAUSEN

DIE SÄGE

EIN RÜCKBLICK AUF VIER
JAHRTAUSENDE

VON
FRANZ M. FELDHAUS
INGENIEUR

MIT
66 ABBILDUNGEN NACH ALTEN ORIGINALEN



HERAUSGEGEBEN UND VERLEGT VON
J. D. DOMINICUS & SOEHNE G. M. B. H.
BERLIN SW. 68
UND REMSCHEID-VIERINGHAUSEN

The Project Gutenberg eBook of Die Säge: Ein Rückblick auf vier Jahrtausende

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Die Säge: Ein Rückblick auf vier Jahrtausende

Author: Franz M. Feldhaus

Release date: June 2, 2019 [eBook #59659]

Language: German

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/59659

Credits: Produced by Peter Becker and the Online Distributed Proofreading Team at <http://www.pgdp.net>

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DIE SÄGE: EIN
RÜCKBLICK AUF VIER JAHRTAUSENDE ***

DIE SÄGE

EIN RÜCKBLICK AUF VIER JAHRTAUSENDE

VON

FRANZ M. FELDHAUS

INGENIEUR

HERAUSGEGEBEN UND VERLEGT VON

J. D. DOMINICUS & SOEHNE G.M.B.H.

BERLIN SW. 68
REMSCHIED-VIERINGHAUSEN

NACHDRUCK VERBOTEN

Copyright 1921
by J. D. Dominicus & Soehne G. m. b. H.
Berlin-Remscheid

DIE SÄGE

**EIN RÜCKBLICK AUF VIER
JAHRTAUSENDE**

VON

FRANZ M. FELDHAUS

INGENIEUR

MIT 66 ABBILDUNGEN NACH ALTEN ORIGINALEN



HERAUSGEGEBEN UND VERLEGT VON
J. D. DOMINICUS & SOEHNE G. M. B. H.
BERLIN SW. 68
UND REMSCHEID-VIERINGHAUSEN



So der Mensch vor vielen hundert Jahrtausenden seine werktätige Laufbahn begann, nahm er den Dorn des Waldes, den spitzigen Stein und den scharf gebrochenen Knochen eines verendeten Tieres, um zu schaben, zu bohren, zu glätten. Es gab keine Werkleute und keine Werkstattsregeln. Tastend mußte jeder Urmensch den Widerstand der Materie zu überwinden suchen. Was gab es auch viel zu tun? — Die ersten Menschen trugen Waffen und Werkzeuge noch als Gaben der Natur bei sich: muskulöse Kiefer mit starken Zähnen, lange Arme mit kraftvollen Händen und einen gedrungenen Körperbau auf Füßen, die den Händen gleich gebrauchsfähig waren. Keine Sorge um Wohnung, Kleidung und Gerät. Nur ein kleines Hirn, das die Listen des Tieres und die widrigen Naturgewalten überlisten wollte.

Hunderte von Jahrtausenden, Zeiten von einer Ausdehnung, gegen die die paar tausend Jahre unserer Kultur winzig sind, mußten vergehen, bis die Urmenschen sich Arbeitsmethoden zu eigen machten. Von da ab bewahrten sie in ihren Höhlen den spitzen Stein als Bohrer, den knolligen als Hammer, den scharfkantigen als Schneidewerkzeug. Und dann begann der Wettkampf, denn wer das schärfste Messer hatte, bekam vom gefallenem Wild das größte Stück. Und neben dem Hunger waren es Habsucht und Geiz und Selbstsucht und Roheit, die unsere Ur-Urväter zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen trieben und sie zur Erzeugung neuer Werke mit immer neuen Werk-Zeugen zwangen.

So finden wir denn in den ältesten sichtbaren Siedelungen der Menschen tief unter der heutigen Erdoberfläche rohe steinerne Äxte, steinerne Schaber, steinerne Messer, steinerne Bohrer und Pfrieme, steinerne Pfeilspitzen, knöcherne Nadeln, Angelhaken und Harpunen, und

Schleifsteine für solche Knochenwerkzeuge. Funde dieser Art, aus der sogenannten älteren Steinzeit, sind zum Teil weit über 25000 Jahre alt.

In der jüngeren Steinzeit, die in Mitteleuropa zwischen 5000 bis 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung liegt, werden die steinernen Waffen und Werkzeuge in ihren Arten nicht nur vermehrt, sondern an den Arbeitskanten und auf den Oberflächen auch sorgsam geschliffen und poliert. Wir werden bald hören, wie die jüngere Steinzeit mit Säge und Sägemaschine zu schaffen wußte.

Ehe wir uns die Entwicklung der Säge von vier Jahrtausenden ansehen, müssen wir uns darüber klar werden, daß man wohl bis zur Hälfte dieser Zeit die Säge recht gut entbehren konnte. Der vor einigen Jahren verstorbene Südseeforscher Finsch zeigte mir einmal, als ich ihn in seinem Braunschweiger Museum besuchte, wie die von fremder Kultur unberührten Südseevölker ein Stück Holz zerteilen: sie schaben mit einem scharfen Stein, der in einem Handgriff befestigt ist, in das Holz gemächlich eine Rinne. Dann drehen sie das Holz um und arbeiten sich mit dem scharfen steinernen Zahn noch einmal in das Holzstück hinein. Je nach der Dicke des Holzes wird die Arbeit mit dem Steinzahn so lange fortgesetzt, bis der Eingeborene das Stück mit wuchtigem Schlag zwischen den beiden Rinnen zu Bruch bringen kann.

Ich sehe nicht ein, weshalb man diese Technik nicht »sägen« nennen soll, stößt doch ein scharfer Zahn nach und nach eine Rinne in ein Werkstück. Wir tun heute beim Sägen nichts anderes, nur fügen wir im Werkzeug viele Zähne aneinander und lassen diese mit größerer Geschwindigkeit durch das Material hindurchgehen.

Wir werden aber noch von den Römern und weit später von den Nordländern hören, daß man in Zeiten großen Holzreichtums gar nicht an ein Zersägen der Stämme dachte, sondern die Bretter mit der Axt heraushaute.

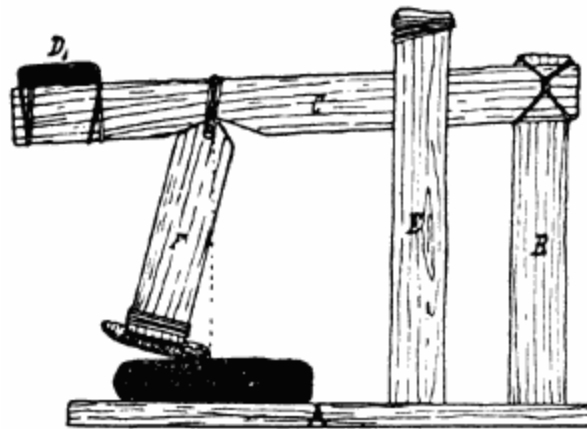


Steinerne Säge, um 3500 vor Chr.

Wie die Säge in der älteren Steinzeit aussah, erkennen wir an einem (s. Abb.) schönen, handgroßen Stück einer bei Flensburg gefundenen Säge aus Feuerstein, die sich im »Museum für Völkerkunde« in Berlin befindet. Es ist deutlich zu erkennen, daß die schwach gebogene Kante dieses Stücks absichtlich gezähnt ist.^[1]

Eine hölzerne Schäftung solcher steinernen Sägen ist erst aus der jüngeren Steinzeit bekannt. Auch Schäftungen aus Horn kommen damals vor.^[2]

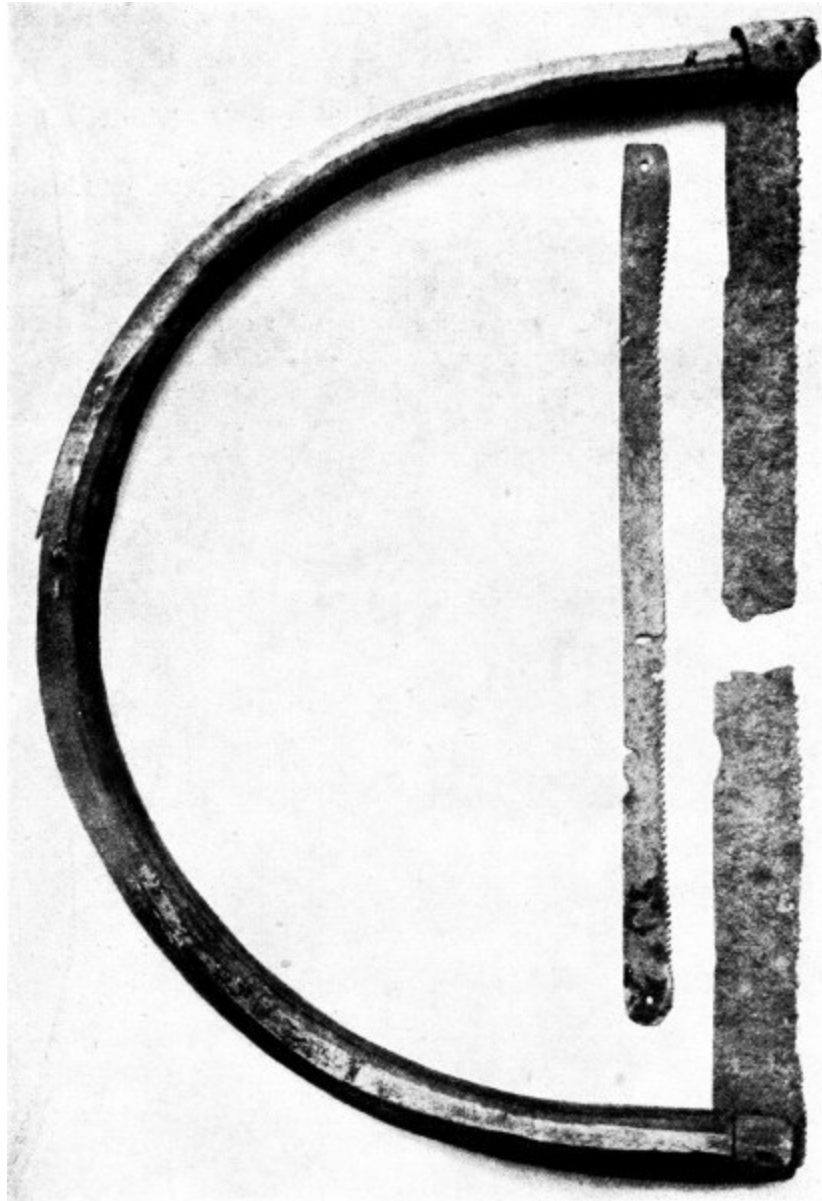
Diese gezähnten steinernen Sägen wurden zur Zerteilung von Holz benutzt. Wollte man Steine zerteilen, dann benutzte man ein aus dem Holz herausgespaltenes dünnes Brett, das man unter Zugabe von scharfem Sand schleifend über den Stein bewegte.



Rekonstruierte Sägemaschine für Steine, um 3500 vor Chr.

Wir haben aus der jüngeren Steinzeit, als man die steinernen Waffen und Werkzeuge an ihren Oberflächen sorgsam schliff, wiederholt Steinbrocken gefunden, die eigentümliche Sägeschnitte aufweisen. Sägt man mit einer steinernen oder hölzernen Säge, dann wird der Schnitt am Anfang und am Ende gewöhnlich tiefer in das Material hineingehen, als in

der Mitte des Werkstückes. Der Schnitt wird um so mehr konvex verlaufen, je ungeübter oder sorgloser die menschliche Hand arbeitet. Bei den aufgefundenen Steinbrocken verläuft der Schnitt aber konkav, d. h. er hat in der Mitte des Werkstücks seine tiefste Stelle. Das läßt sich erklären, wenn man eine besondere Sägemaschine annimmt. An der gleichen Fundstelle sind die in den Steinen liegenden Bogen stets die gleichen. Mithin ging die Säge in einer Führung mit gleichbleibendem Radius (s. Abb.). Der Straßburger Archäologe Robert Forrer hat an Hand solcher Steinfunde eine Sägemaschine rekonstruiert, wie sie rund ums Jahr 3500 vor unserer Zeitrechnung benutzt wurde. Sie entspricht im Aufbau einer gleichzeitigen Steinbohrmaschine.^[3] Wir erkennen auf einem Grundbrett A eine Säule B, sie trägt auf einem Holzzapfen oben in einer Bindung einen wagerecht liegenden Hebel C. Damit dieser Hebel nicht seitlich ausweichen kann, wird er von zwei Balken E, die oben durch Bindung im nötigen Abstand gehalten werden, geführt. Auf den Hebel ist ein Stein D gebunden, um beim Sägen einen gleichmäßigen Druck zu geben. Der schon erwähnte Sägearm F trägt unten in einem Schlitz die steinerne oder hölzerne Säge. Wird sie über den darunterliegenden Werkstein hinweggeführt, dann entsteht — bei hölzernen Sägen unter Hinzugabe von Sand — der Sägeschnitt. Selten wird man diesen Schnitt tief in den Stein hineingeführt haben. Dann drehte man den Stein um und sägte von der anderen Seite einen gleichen Schnitt, so daß man den Stein zwischen den beiden Schnitten zerschlagen konnte.^[4]



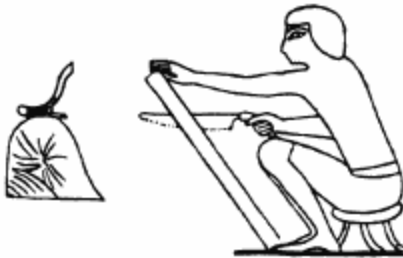
Bronzene Sägeblätter aus Ägypten.

Die ältesten metallenen Sägen, die wir kennen, stammen aus Ägypten.^[5] Es sind winzige Bruchstücke von bronzenen Sägeblättern, teils mit feiner, teils mit grober Zahnung. Zwei Originale aus Fayum in Ägypten sind auf [Seite 8](#) abgebildet. Das Sägeblatt mißt von Loch zu Loch 560 mm, die Bügelsäge am Blatt innerhalb der Bügel 690 mm.

Wie man mit Bronzesägen arbeitete, erkennen wir aus den Reliefs der berühmten Grabkammern eines ägyptischen Totenpriesters, namens Ti, der ums Jahr 2700 v. Chr. bei Sakarah in Ägypten beigesetzt wurde. Es ist eine

lange Reihe von Handwerkern bei den verschiedensten Verrichtungen dargestellt, so auch die hier wiedergegebenen Säger ([Seite 10](#)).^[6]

Rechts hockt der Mann, der mit der linken Hand ein Brett hält und es mit der bronzenen Säge zersägt. Links sägt ein Mann stehend. Das Brett ist hier an einem kürzeren Pfahl angebunden. In der Bindung steckt ein Hebel, der durch einen, an einem Seil hängenden Stein beschwert ist. Hier ist die Darstellung wohl ungenau, denn der Stein würde den Sägeschnitt zusammenpressen. Vermutlich müssen zwei verschiedene Bindungen vorhanden gewesen sein. Die eine hielt das Brett an einem Pfahl fest, während die andere den kleinen Hebel hielt. Dieser war wohl am unteren Ende zugespitzt, steckte mit dieser Schneide im Sägeschnitt und öffnete ihn beim Fortschreiten der Säge immer mehr. Auch auf anderen ägyptischen Darstellungen ist der sägende Holzarbeiter zu sehen, so z. B. auf [Seite 9](#), die eine Malerei aus dem Grab des Rekhmara von etwa 1450 v. Chr. zeigt.^[7]

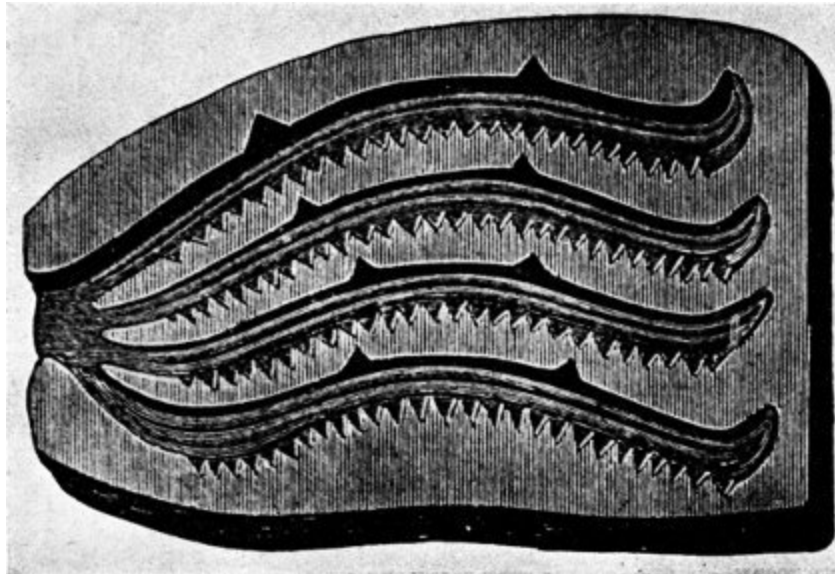


Ägyptischer Tischler, sägend.
Links Holzklotz, darauf Deixel.
Um 1450 vor Chr.



Ägyptische Holzarbeiter. Links Säger stehend, rechts hockend. Um 2700 vor Chr.

Etwa um's Jahr 2100 v. Chr. lernte man in Europa die Bearbeitung des Kupfers kennen, und man fertigte daraus Werkzeuge und Waffen. Bald wurde das Kupfer durch Mischung mit Zinn von der widerstandsfähigeren Bronze abgelöst und Waffen, Werkzeuge, Gerät und Schmuck wurden von einer ausgedehnten Bronzeindustrie in erstaunlicher Vollendung hergestellt.



Unterteil einer steinernen Gußform für 4 bronzene Sägen, aus Skane in Schweden, um 1500 vor Chr.

Wie die Sägen der Bronzezeit um's Jahr 1500 v. Chr. aussahen, wissen wir nicht nur aus Funden von Sägen, sondern auch aus Funden von steinernen Gußformen ([Seite 11](#)). Vergleicht man die in schweizerischen Pfahlbauten gefundenen Sägen mit denen der Nordländer, dann muß man zu der Annahme kommen, daß man in Mitteleuropa damals kleine Bronzesägen in Form gerader Stichsägen verwendete. Das Blatt verjüngt sich zur Spitze hin nur wenig. An einem Ende hat es ein Loch, um es im Handgriff festzuhalten. Ein Exemplar aus dem Pfahlbau Möringen, das sich jetzt im Landesmuseum zu Zürich befindet, ist 140 mm lang und an den Zähnen nicht ganz 2 mm breit.

Die nordischen Sägen haben eine eigenartige Form, die sich sowohl an gefundenen Originalstücken, wie auch an Gußformen findet. Ihre Länge schwankt zwischen 12 und 18 cm. Höcker am Rücken müssen zu einer bisher nicht bekannten Art der Schäftung gedient haben^[8].

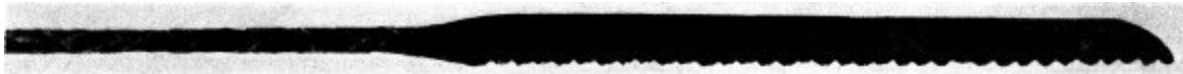
Die Bronzesäge ging auch in den griechischen Kulturkreis über. Auf [Seite 12](#) ist eine feine, bronzene Knochensäge mit angegossenem Griff

abgebildet, wie sie ums Jahr 200 v. Chr. von griechischen Ärzten bei Amputationen benutzt wurde. Die ganze Länge dieses zu Ephesos gefundenen Stückes mißt 205 mm^[9].

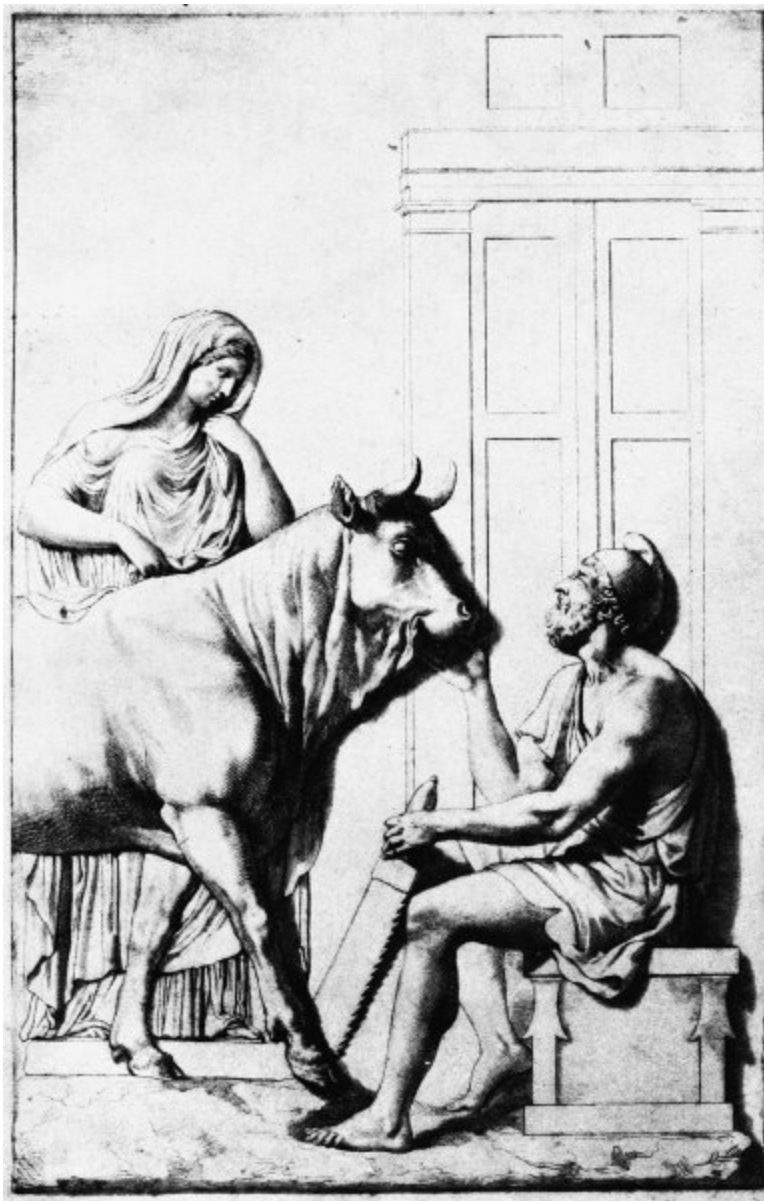
Die römischen Schriftsteller verlegten die Erfindung der Säge in die Zeit, da der sagenhafte Daedalos zu Athen lebte. Und sie erzählen: Thalos, ein junger griechischer Künstler, der bei Daedalos in der Lehre war, fand einst die Kinnlade einer Schlange, die er spielend an einem Holz hin- und herrieb. Da bemerkte er, daß die Zähne in das Holz einschnitten und das Holz sich so teilen ließ. Dies brachte ihn auf den Gedanken, ein Werkzeug zu machen, das die Schärfe der Zähne der Schlange nachahmte. Er nahm also ein Stück Metall, schnitt nach dem Muster der kleinen, kurzen und eng bei einanderstehenden Zähne der Schlange Zacken hinein und so entstand die erste Säge. Der Erfinder soll damals erst 12 Jahre alt gewesen sein. Daedalos sei auf seinen Lehrling wegen dieser Erfindung so neidisch geworden, daß er den Thalos von der Burg zu Athen hinabstürzte und deshalb flüchtig werden mußte. Daedalos ging nach der Insel Kreta, wo er das berühmte Labyrinth gebaut haben soll. Doch er »haßt indessen die kerkernde Kreta, wohin ihn lange verbannt das Geschick. Und, gelockt von der Liebe der Heimat, war er umschlossen vom Meer. So werde denn Land und Gewässer, rief er, gesperrt, doch öffnet der Himmel sich: dort sei die Laufbahn!« Und wir wissen, daß die Sage uns vom Flug des Daedalos und des Ikaros berichtet, noch ehe wir Kunde von einem menschlichen Flugversuch haben^[10].

Daedalos wird im Altertum mit einer Säge in der Hand abgebildet ([Seite 13](#)). Hier sehen wir ihn mit diesem Werkzeug vor der von ihm angefertigten hölzernen Kuh, die er für die Gattin des Königs Minos lebenswahr gebildet hatte^[11].

Betrachten wir die Darstellungen von Sägen auf Bildwerken des Altertums, dann dürfen wir nicht allzuviel technische Kritik aufwenden, denn der Künstler ging damals — und geht noch heute — bei der Gestaltung realer Dinge von ästhetischen Gesichtspunkten aus. Und dann müssen wir beachten, daß die feinen Einzelheiten einer Säge, zumal die Zahnform, auf bildlichen Darstellungen leicht verloren gehen und auch von den Altertumsforschern, die die antiken Denkmäler ehemals abzeichneten, wohl nicht allzu sorgsam wiedergegeben worden sind.



Griechische medizinische Bronzesäge (Griff gekürzt), um 200 v. Chr.



Daedalos mit der Säge. Antikes Relief.

Wie schlecht die Archäologen technische Dinge sehen können, erkennen wir aus der Betrachtung eines alten Gemmenbildes ([Seite 15](#)), das einen »Herkules mit der Säge« darstellen soll. Tatsächlich hat Herkules das Löwenfell hinter sich. An seinem linken Arm sehen wir es deutlich nach unten hängend. Die am Fell sitzenden Krallen des Löwen sind als vier Zier-Kugeln gezeichnet. Die gleichen Kugeln erkennen wir unten an der »Säge«, die nichts anderes, als die zottige Fell-Kante ist! So hat also dieser Herkules

gar keine Säge bei sich. Das Original der Gemme würde, wenn man es ohne Vorurteil ansähe, sicherlich eine viel ungezwungenere Form der Fellkante und wohl auch der Krallen des Felles zeigen. Die in Florenz erhaltene Gemme soll etruskisch sein^[12]. Es hätte den Altertums Kennern doch auffallen müssen, daß Herkules mit der Säge auftritt. Ich wüßte nicht, bei welcher seiner »Taten« er sie benutzt haben sollte.



Zwei Säger. Römisches Alabaster-Relief.



Herkules, angeblich mit Säge. Antike
Gemme.

Es sind noch manche andere Zeichnungen der Archäologen von Werkzeugen, Geräten und Maschinen falsch gedeutet worden^[12a].

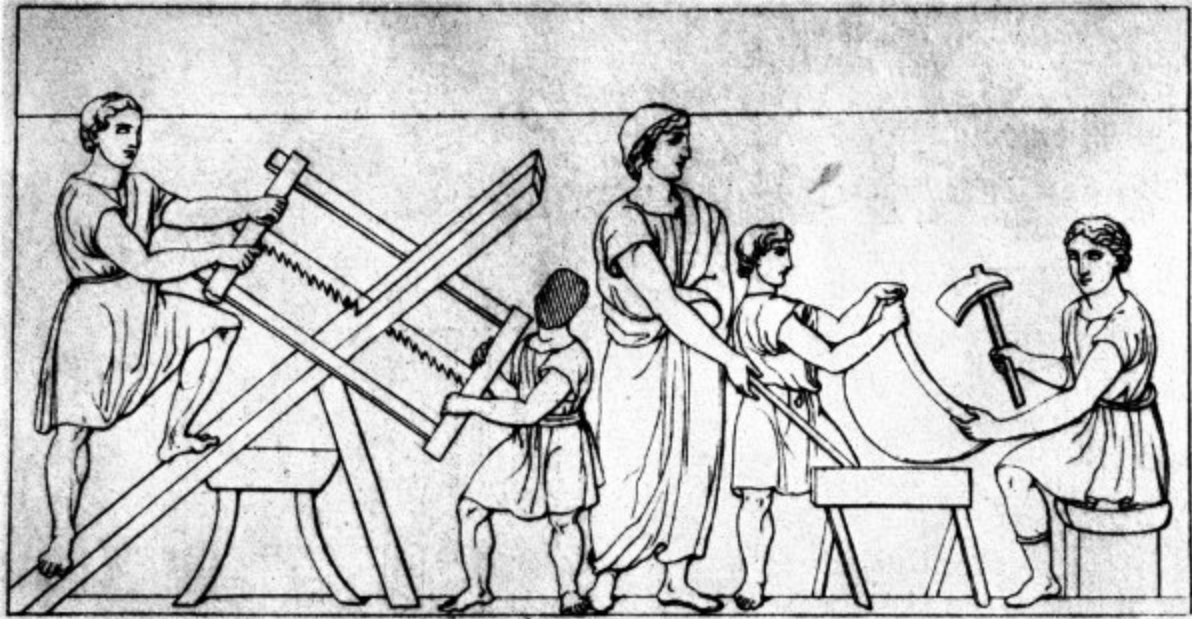
Im Museum zu Volterra in Italien befindet sich eine römische Alabastervase ([Seite 14](#)), auf der man sieht, wie zwei Männer einen aufrechtstehenden Balken zersägen^[13]. Und das gleiche Museum besitzt eine Vase aus Tuffstein, auf der die Handhabung einer römischen Rahmensäge klarer zu sehen ist ([Seite 16](#))^[14].



Zwei Säger. Römisches Relief um's Jahr
325 nach Chr.

Auf einem Altarstein aus der Zeit des römischen Kaisers Domitianus, der von 81 bis 96 regierte, sind unter verschiedenen Werkzeugen eine Rahmensäge und eine Schrotsäge abgebildet ([Seite 20](#)). An beiden erkennt man deutlich die stark geneigte Dreiecksverzahnung und den gewölbten Rücken des Sägeblattes. Die Rahmensäge ist mit Nägeln in den Rahmen eingehangen. Das Blatt konnte also nicht, wie bei uns, gedreht werden. Die Schrotsäge ist an den Enden verstärkt und länglich durchlocht^[15].

Dieser Altarstein wird im Capitolinischen Museum der Stadt Rom aufbewahrt.



Römische Säger. Tuffstein-Relief.

Im Jahre 1883 fand man in Deneuvre (Departement Meurthe-et-Moselle) einen Stein mit dem hier neben wiedergegebenen Relief. Da man gleichzeitig eine Münze des römischen Kaisers Constantinus fand, kann man diese Darstellung auf etwa 325 nach Chr. datieren. Wir sehen in einer Nische die Darstellung eines auf gespreizten Beinen stehenden Sägebockes. Auf ihm liegt — was an dem arg beschädigten Stein nicht mehr sichtbar ist — das zu sägende Bord. Ein Säger steht auf dem Bock, der andere darunter. Die Säge ist so stark beschädigt, daß sie nicht mehr in den Einzelheiten zu erkennen ist. Ja, das über dem Bord herausragende Stück der Säge verläuft wesentlich anders, als das unten sichtbare ^[16].



Bronzene römische Stichsäge.

Die Altertumswissenschaft hat diese Darstellung bisher stets für eine Säge gehalten, und obwohl ich wegen des eigenartigen Verlaufs des Sägeblattes erhebliche technische Bedenken habe, gebe ich die Darstellung hier wieder. Ich wüßte keine andere Erklärung für sie. Vielleicht ist der obere Teil des Sägeblattes so weggebrochen, daß man den Bruch nicht mehr erkennen kann, die helle Bruchstelle unterhalb der Hände des oberen Sägers kann ja auch zum Hintergrund gehören.



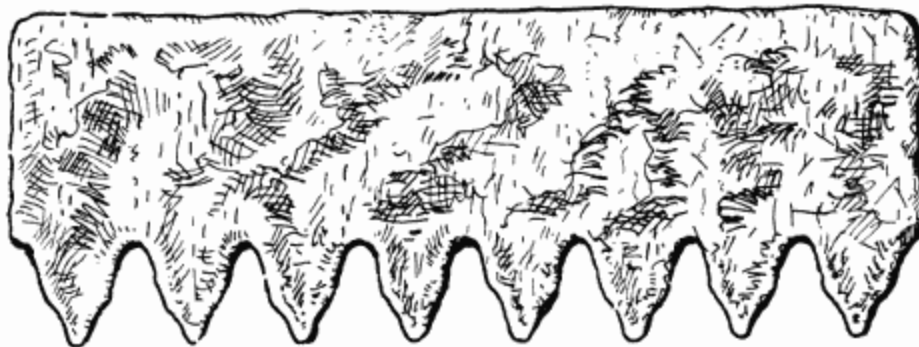
Bruchstück eines römischen Sägeblattes um 250 nach Chr.

Funde römischer Sägen bieten im Vergleich zu den bisher besprochenen Darstellungen auf Denkmälern nichts Neues. Meist kamen nur die Sägeblätter, und auch diese nur bruchstückweise, zu Tage. Eine in Rom gefundene Bronzesäge mit Heft ist hier auf [Seite 17](#) abgebildet^[17].



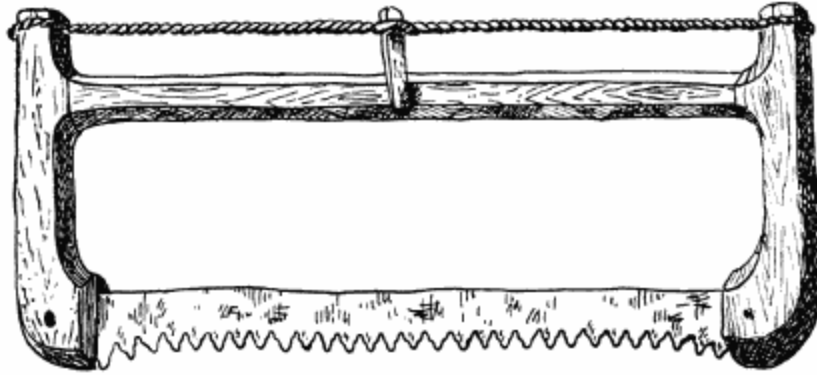
Primitive römische Säge um 250 nach Chr.

Diesseits der Alpen fand man im Römerkastell Saalburg die hier auf [Seite 17](#) bis [18](#) abgebildeten Sägen aus Eisen. Das auf [Seite 17](#) (unten) dargestellte Stück ist das eine Ende von einem Blatt einer Rahmensäge. Wir sehen rechts die Öse zum Einhängen des Blattes. Der dritte Fund auf [Seite 18](#) (oben) beglaubigt, daß der römische Kulturkreis für Schrotsägen eine Verzahnung kannte, die auf jedem Zahn eine Art Vorschneider trägt^[18].



Eisernes römisches Sägeblatt mit Vorschneidern an den Zähnen um 250 nach Chr.

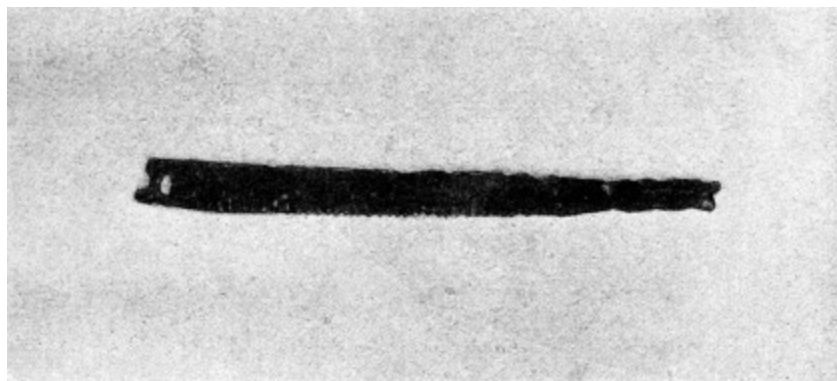
Auffallend ist, daß man auf der Saalburg wohl erhaltene hölzerne Arme zu Rahmensägen fand ^[19], die eine recht ungünstige Anordnung der Spannung zeigen. Unser Mittelbaum ist hier so beiseite gerückt worden, daß bis zur Spannkordel $\frac{1}{4}$, bis zu den Nieten des Sägeblattes etwa $\frac{3}{4}$ Abstand ist. Bedingt wurde diese Anordnung dadurch, daß die Römer, wie wir auch auf [Seite 19](#) sehen, drehbare Hefte zur Verdrehung der Sägeblätter nicht kannten.



Römische Rahmensäge um 250 nach Chr.

Bei den Sägen der Saalburg läßt sich deutlich nachweisen, daß die Sägezähne geschränkt wurden. An einem messerartigen Werkzeug der Saalburg findet sich nahe am Heft ein Einschnitt, der in seiner Weite und Tiefe den Einschnitten unserer Schränkeisen entspricht^[20]. Man nimmt an, daß es sich um ein Schnitzmesser eines Tischlers handelt, der den Einschnitt zum Schränken der Sägen verwendete.

In den Pfahlbauten zu Wollishofen am Züricher See fand man ein Stück von einem Sägeblatt, das hinter einer Reihe von Zähnen eine eigenartige Strichteilung enthält. Es scheint so, als ob der Handwerker sich ehemals diese Teilung zuerst gemacht habe, um danach die Zähne in gleichen Abständen einfeilen zu können. Die Wiedergabe der Photographie (siehe unten) ist leider nicht so deutlich wie das Originalstück, das sich im römisch-germanischen Zentralmuseum in Mainz befindet.^[21]



Fragment einer feinen Säge aus dem Pfahlbau zu Wollishofen am Züricher See.

Das römische Altertum kannte neben diesen verschiedenartig gezahnten Sägen für Holz die ungezahnte Säge für Stein. Plinius, der Verfasser der römischen Naturgeschichte, berichtet ums Jahr 77 unserer Zeitrechnung^[22]

über den Marmor: »das Schneiden geschieht durch Sand und nur scheinbar durch Eisen, denn die Säge drückt in sehr schmaler Linie auf den Sand, wälzt denselben durch Hin- und Hergehen, und schneidet so unmittelbar durch die Bewegung.« Das ist die gleiche Technik des Steinsägens, die wir noch heute ausführen.

Die großen Sklavenmassen des Altertums verrichteten alle, auch die schwierigsten und eintönigsten Arbeiten, und so kam es, daß die Maschine nur da einzugreifen brauchte, wo der Sklavenarm nicht zufassen konnte. Das Altertum kannte Windräder, Wasserräder und Göpel, aber es verwendete sie nur selten, weil Mühlen, Pumpen und andere Maschinen von Sklaven bewegt wurden.

Eine der wenigen Nachrichten über Wasserkraftanlagen des Altertums bezieht sich auf Sägemühlen. Der römische Dichter Ausonius besingt ums Jahr 369 n. Chr. in seinem Mosel-Gedicht (Vers 361) mit wenigen Worten, daß man an der Roer Steinsägen durch Wasserräder betreibe.



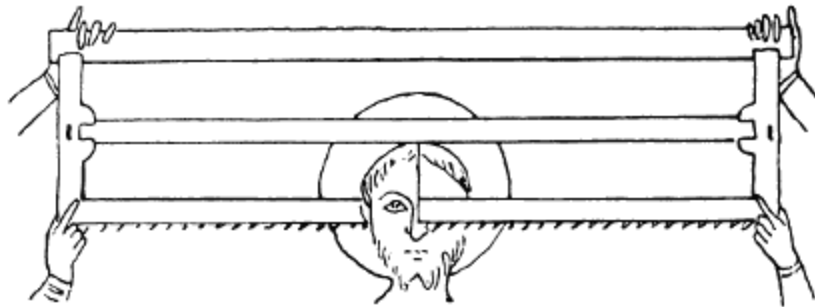
Zwei Sägen auf einem römischen Altarstein. Um 90 nach Chr.

Diese Nachricht von einem mechanischen Sägewerk bleibt aber lange vereinzelt.

Im Gotischen ist eine Benennung für das Sägewerkzeug nicht nachweisbar. Im Altnordischen heißt das Werkzeug »sog«, im Angelsächsischen »saga« und »sagu« und im Althochdeutschen schrieb man »saga« und »sega«. Moritz Heyne, der ausgezeichnete Kenner der deutschen Vergangenheit, glaubt^[23], daß das alte, unvollkommene, heimische Sägewerkzeug, wie es uns aus Funden der Stein- und Bronzezeit bekannt ist, nach römischen Vorbildern in Deutschland zu einem leistungsfähigen Instrument für die Bauleute wurde. Ich kann dieser Ansicht nicht beistimmen. Sie ist eine rein philologische. Wir wissen ja nicht einmal lückenlos, was die Römer an Sägen hatten. Ein paar Textstellen und die

wenigen zufällig erhaltenen, hier auf [Seite 13](#) bis [19](#) abgebildeten großen Sägen sind uns bekannt. Jeder Tag kann uns einen neuen Fund, ein neues Relief bringen und uns mit neuen Formen bekannt machen. Alles, was wir heute über Geschichte der Technik schreiben, ist von dem zufällig erhaltenen Material abhängig und deshalb bin ich sehr vorsichtig, etwas Wahrscheinliches für etwas unbeugsam Sicheres auszugeben.

Neben dem gemeingermanischen Wort »saga« findet sich im Angelsächsischen auch die Bezeichnung »snîde«. Die Säge ist ethymologisch mit andern schneidenden Instrumenten verwandt. So heißt die Sense im Althochdeutschen »segansa«, die Pflugschar »seh«, die Sichel »sihhila« und das Messer »sahs«. Ursprünglich gehen diese Worte auf die lateinische Bezeichnung für »schneiden« = »secare« zurück. Bemerkenswert ist, daß man im Althochdeutschen unter einer Saga oder Sega auch eine Feile verstand.

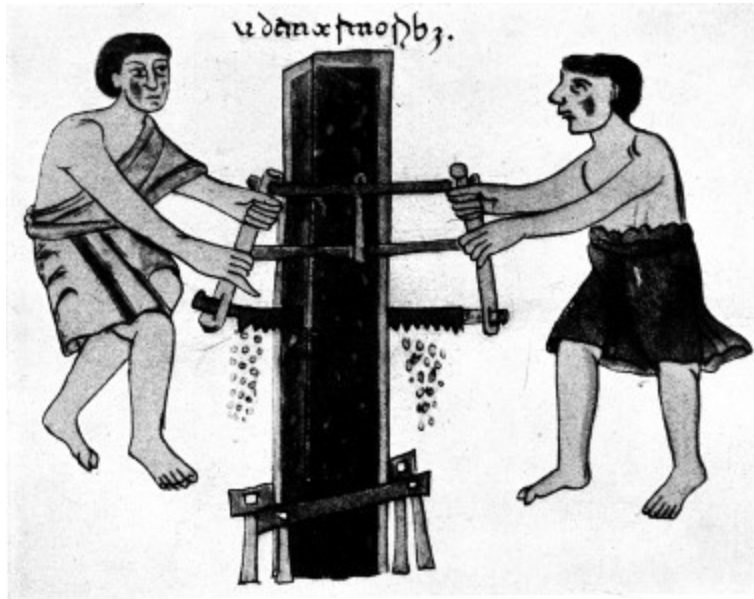


Symbolische Säge, Malerei des 10. Jahrhunderts, aus einer Bibel zu Paris.

In einer lateinischen Bibel des 10. Jahrhunderts ist eine große Säge abgebildet, die einem Heiligen durch den Kopf gezogen wird. Die Zeichnung ist wohl ungenau, weil an dem Rahmen keine Spannung für das Sägeblatt zu sehen ist.^[24]

Eine frühe mittelalterliche Malerei des Sägens findet sich in einer kostbaren Bilderhandschrift im Kloster Monte-Cassino in Italien. Die Handschrift ist im Jahre 1023 entstanden, enthält eine Übersicht über das menschliche Wissen und Können und ist mit vielen Malereien geziert. Wir sehen hier unten zwei Arbeiter, nach damaliger Sitte wenig bekleidet, beim Sägen. Das Bild gehört zum Abschnitt »Über den Marmor« und soll darstellen, wie eine Säule aus buntem Marmor in Platten zersägt wird. Wir sehen unten die hölzerne Befestigung der Säule, oben aber eine

Rahmensäge, wie sie die Tischler benutzen^[24a]. Der Maler hat nicht bedacht, daß man Steine mit einer ungezähnten Säge zerteilt.

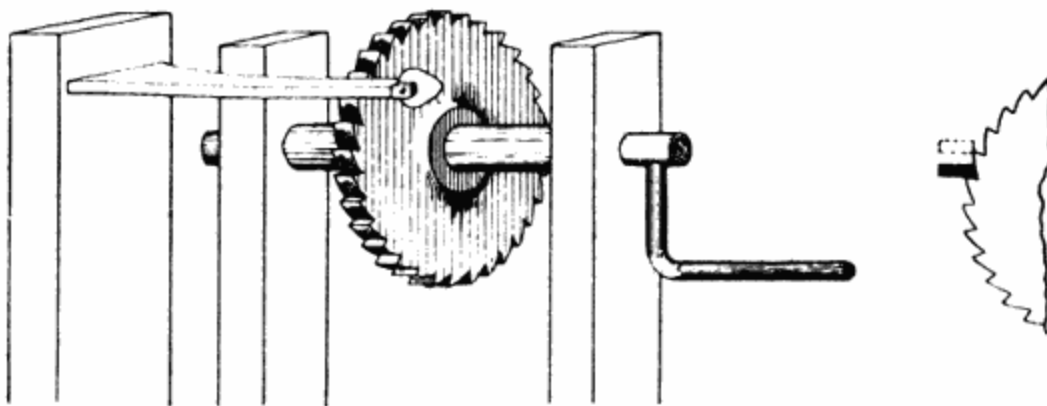


Rahmensäge ohne drehbares Sägeblatt. Malerei aus dem Jahre 1023.

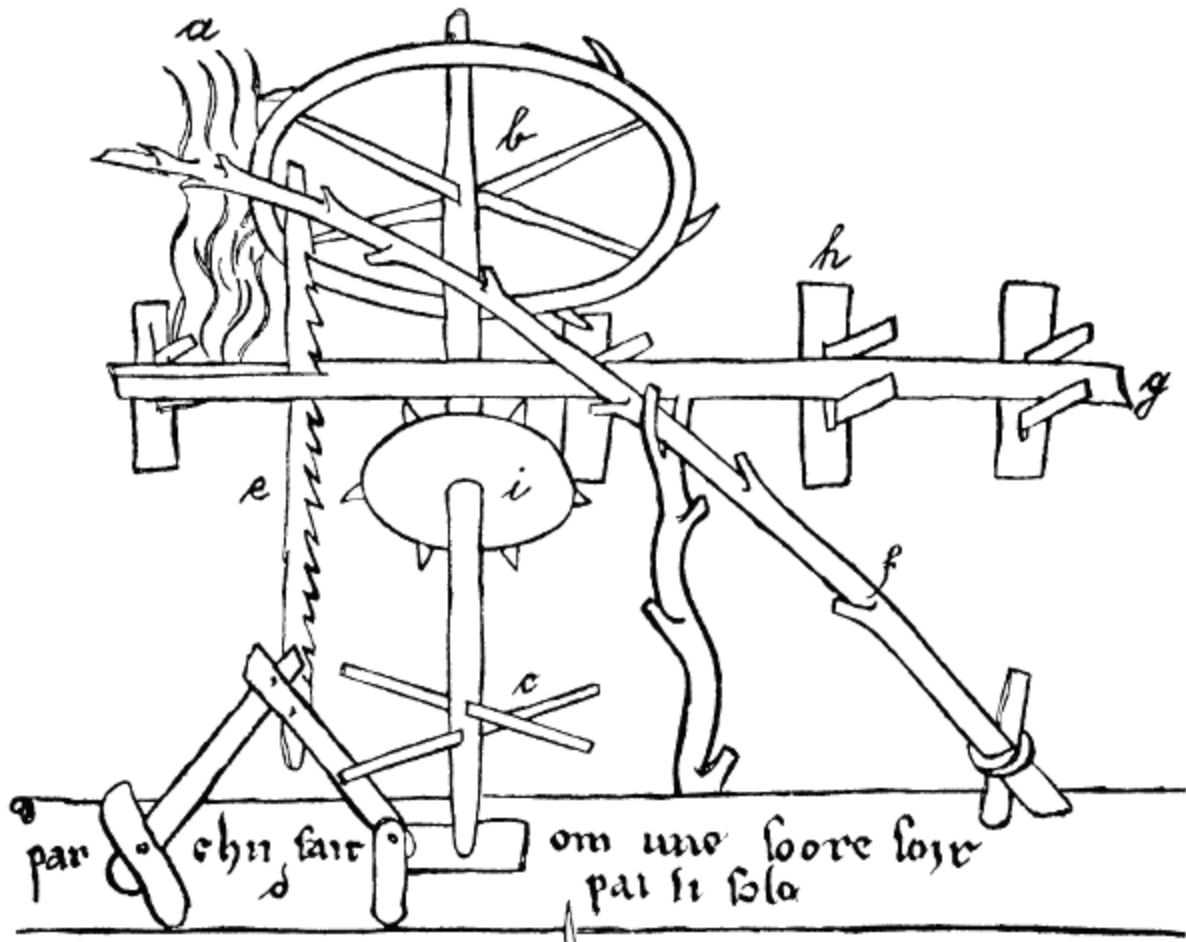
Eine einzähnige Säge wird uns ums Jahr 1100 von einem Mönch Namens Theophilus beschrieben, der ein umfangreiches Buch mit Anweisungen für die Herstellung aller möglichen kirchlichen Geräte verfaßte. In dem Abschnitt über das Tauschieren beschreibt Theophilus eine Maschine, die ich hier mit aller Vorsicht rekonstruiert habe. Beim Tauschieren ritzt man das zu verzierende Eisen nach einer aufgetragenen Zeichnung ein und hämmert in dieser Ritz silberne oder goldene Fäden. Der Ritz muß möglichst gleichmäßig werden, sonst wird die Verzierung unansehnlich.

Theophilus sagt^[25]:.... ».... Wenn du also das Eisen bearbeitet und daraus Sporen oder andere Gerätschaften gemacht hast und sie mit Gold oder Silber schmücken willst, so nimm reinstes Silber und mache es durch Hämmern sehr dünn.« Theophilus spricht also hier von der Verzierung durch Tauschieren. Man muß zur Anbringung der dünnen Silberstreifen Einschnitte in das Eisen machen. Dies soll mittels folgender Maschine geschehen: »Dann habe eine Maschine aus Eichenholz, einen Fuß im Durchmesser und gedrechselt. Sie sei am Umfang dünn und in der Mitte auf jeder Seite dicker, hier sei ihr ein anderes gekrümmtes Holz, daran sie sich drehen läßt, durchgesteckt. Diesem sei an einem Ende ein anderes

gebogenes Stück Holz angefügt, mit welchem (das Ganze) herum bewegt wird. Hast du dieses Rad nun zwischen zwei Säulen gestellt, so mache an dem Umfang desselben Einschnitte gleich Stufen, die nach rückwärts gekehrt sind. Die Säulen, zwischen denen das Rad liegt, seien fest und der Breite nach am Gestell befestigt, so daß das gekrümmte Holz zur Rechten stehe. Noch befinde sich zur Linken vorn neben dem Rad eine Säule, an der ein dünnes Holz angebracht sei, und zwar so, daß es auf das Rad zu liegen komme, und es habe an der Spitze ein dünnes Stück Stahl, so lang und breit, wie der Nagel eines Daumens. Dies (Stück Stahl sei) in einem Loch fest eingefügt und sehr scharf, sodaß bei der Umdrehung des Rades, während das Holz immer von Stufe zu Stufe fällt, der so in zuckende Bewegung gebrachte Stahl, was in seine Nähe gebracht wird, schneidet (incidat). Wenn du nun einen Sporn.... hast, so stelle ihn auf brennende Kohlen, bis er schwarz wird, wenn er kalt wurde, halte ihn in der Linken und drehe das Rad mit der Rechten, nähere ihn dem Stahl, schneide mit Sorgfalt überall....« Unklar ist die Textstelle von Theophilus nur dort, wo er zum zweiten Mal von einem gekrümmten Holz spricht. Mindestens ist die zweite Krümmung nicht notwendig, und ich habe sie deshalb in der Rekonstruktion durch einen geraden Kurbelgriff ersetzt.



Rekonstruktion einer einzähnigen Säge, die man auch als Meißelmaschine ansprechen kann. Nach der Beschreibung von Theophilus, etwa aus dem Jahr 1100.



Selbsttätig arbeitendes Sägewerk mit Wasserradbetrieb. Reiseskizze um 1245.

Ein selbsttätig arbeitendes Sägewerk mit Wasserkraft wird von dem um 1245 wirkenden französischen Ingenieur Wilars entworfen (unten). Bei der Skizze steht nur vermerkt: »Auf diese Art macht man eine Säge, um selbsttätig zu sägen.« Um die Skizze besser verständlich zu machen, habe ich Buchstaben eingefügt: *a* stellt den Bach dar, der das unterschlägige Wasserrad *b* treibt, auf dessen Wellbaum die vier Daumen *c* sitzen. Diese drücken die Hebel *d* und mit ihnen die Säge *e* nieder, die durch den federnden Baum *f* wieder hochgezogen wird, *g* ist der in den Führungen *h* gleitende Balken, den das Zackenrad *i* gegen die Säge vorschiebt.



Symbolische Säge, mit der ein Herz zersägt wird. Stickerei um 1350–1400.

Diese Zeichnung des Wilars ist ein interessantes Beispiel für die Projektionsart des Mittelalters, die einen noch so komplizierten Apparat in einer einzigen Ebene klar und deutlich darzustellen imstande ist. Im ersten Moment vermutet wohl niemand in dem hoch oben schwebenden Rad ein Wasserrad, doch wenn man sich in diese Darstellungsart hineingelebt hat, gewinnt auch der Laie hieraus schneller ein Verständnis von einer Maschine, als aus unserer dreiseitigen Projektionsart. Ebensoviel Großzügigkeit wie Wilars und viele seiner Nachfolger in diesen Darstellungen bekunden, ebensoviele Fehler und Unmöglichkeiten bergen sie darinnen. Es würde hier z. B. nach der Stellung der Schaufeln am Rad *b* der zu sägende Balken *g* durch das Zackenrad *i* von der Säge weg statt gegen sie bewegt werden. Es müßte das Transportrad *i* im Gegensatz zum Wasserrad *b* viel kleiner sein. Es müßte endlich das Hebelwerk *d* genauer angegeben werden.

Wilars war ein weitgereister französischer Architekt und Ingenieur, der in einem uns erhalten gebliebenen Skizzenbuch verschiedene Maschinen,

Brücken und Bauwerke aufgezeichnet hat^[26], die er auf seinen Reisen kennen gelernt.

Das älteste in Deutschland beglaubigte Sägewerk mit Wasserbetrieb war die Hanrey-Mühle in Augsburg, die für das Jahr 1322 nachweisbar ist^[27].

Soweit sich die Chroniken der deutschen Städte übersehen lassen, wird erst weit über hundert Jahre später von einer andern deutschen Sägemühle aus Breslau berichtet, die im Jahr 1427 in einer Pacht-Abrechnung genannt wird^[28]. 1490 kaufte Erfurt einen Wald, um eine Sägemühle darin anzulegen^[29].

Eine prächtige Stickerei in Seide und Gold ([Seite 25](#)), die aus dem Besitz der Grafen von Champagne stammt, wird im Schatz der Kathedrale zu Troyes aufbewahrt^[30]. Die Kleidung der Figuren läßt darauf schließen, daß dieses Stück, das wohl ein Geldbeutel oder Klingelbeutel gewesen ist, aus der Zeit von 1350–1400 stammt. Zwei Frauen sägen mit einer Rahmensäge ein menschliches Herz. Es soll sinnbildlich dargestellt werden, daß die Frauen den Männerherzen blutige Schmerzen bereiten. Rettend kommt aus einem Wolkengebilde eine Hand mit einem Beil, um die Säge zu zerschlagen. Vom Himmel her kommt also den irdischen Liebesschmerzen die einzige Rettung.

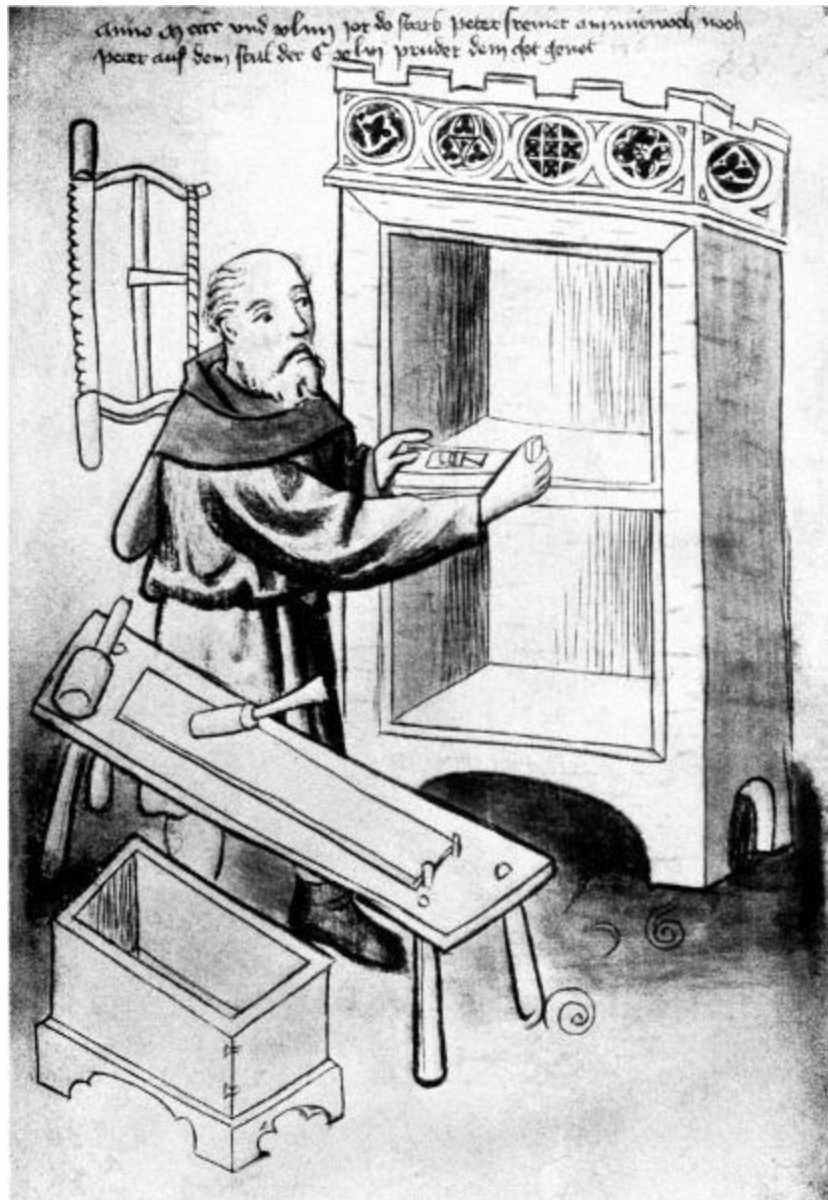
Der Nürnberger Bürger Konrad Mendel stiftete 1380 ein Asyl für zwölf alte, jedoch gesunde arme Handwerker. Jedes Mitglied der Bruderschaft porträtierte man in arbeitender Stellung in Hausbüchern^[31] der Stiftung. So besitzen wir von 1380 bis 1797 über 300 sehr wertvolle Bilder von arbeitenden Nürnberger Handwerkern. Leider ist eines der Porträtbücher, das von 1549 bis 1791 reicht, verschollen.

Unter den ersten 12 Brüdern ist als fünfter ein »Säger« abgebildet. Das Blatt ist aber leider stark beschädigt, denn es ist seit langer Zeit das erste Blatt des Buches, weil die vier vorausgehenden Blätter weggerissen sind. So hatte es keinen Zweck, die Bruchstücke dieses Bildes photographieren zu lassen. Eine Beischrift zu dem Bilde sagt: »Der fünft bruder hyess Hans vnd was ein Seger«.



Rahmensäge mit drehbarem Sägeblatt. Nürnberger Malerei von etwa 1398.

Ums Jahr 1398 wurde im Mendelschen Stiftungsbuch der 47. Bruder der Stiftung, Karl Schreyner, porträtiert ([Seite 27](#)). Wir sehen ihn an einer der damals gebräuchlichen sehr einfachen Hobelbänke bei der Arbeit. Die Bank hat noch keine Schraubklemmen, sondern nur Löcher zum Einschlagen hölzerner Bankpflocke. Im Vordergrund steht eine Truhe und daneben ein kleiner Schrank. An der Wand der Werkstätte hängt eine schön geschweifte Rahmensäge.



Rahmensäge mit drehbarem Sägeblatt. Malerei vom Jahr 1444.

Eine ähnliche Säge sehen wir beim 136. Bruder der Mendelschen Stiftung, der 1444 starb ([Seite 28](#)).



Sägen französischer Zimmerleute aus dem Jahr 1460.

Zwei interessante Sägen sind auf einem militärischen Zimmerplatz zu sehen, der im Jahr 1460 in einer französischen Bilderhandschrift sorgfältig dargestellt ist. Die in der Nationalbibliothek zu Brüssel befindliche Handschrift verherrlicht die Taten Karls des Großen^[32]. Auf einem der Bilder (oben) ist ein Brückenbau zu sehen, der von den Soldaten Karls des Großen vor einer feindlichen Festung ausgeführt wird. Die an der Brücke arbeitenden Werkleute sind durch eine Plankenwand gegen die feindlichen Geschosse, die damals keine große Reichweite hatten, geschützt. Hinter der Brücke steht — anscheinend auf Pontons — ein sogenannter Wandelturm,

von dem aus die Bedeckungsmannschaft der Handwerker den Feind in der Festung beschießen kann.



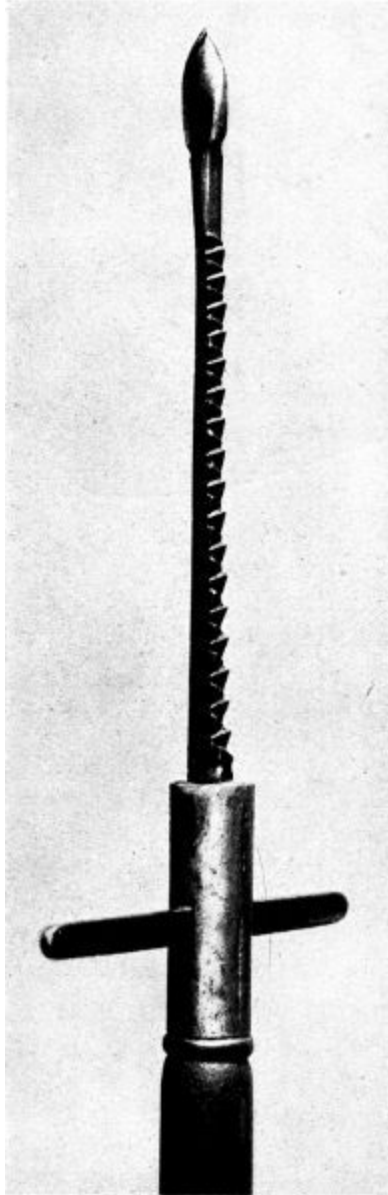
Der Prophet Jesaias mit der Säge. Kupferstich des 15. Jahrhunderts.

Am Ufer sehen wir werktätiges Leben: es wird alles hergerichtet, was zum Bau notwendig ist. Im Hintergrund, am Wald, werden die gefällten Bäume von Zimmerleuten zugerichtet und im Vordergrund zu Konstruktionen zusammengesetzt.

Auf zwei Böcken liegt ein schweres Bord, das von zwei Mann zersägt wird. Beachtenswert sind an der hier abgebildeten Säge die beiden

voneinander verschiedenen Handgriffe. Der obere sitzt an zwei schräg stehenden Eisen in der Verlängerung des Rahmens, der untere auf dem Querholz des Rahmens.

Ein Vergleich mit der Preisliste einer heutigen französischen Sägen-Fabrik ergab, daß diese Form der Säge noch in Frankreich zu finden ist. Es ist beachtenswert, wie sich die Formen der Werkzeuge oft Jahrhunderte lang unverändert erhalten. Rechts im Vordergrund sehen wir neben dem Mann, der ein Loch in das Gebälk bohrt, eine der im Mittelalter beliebt gewesenen schwertförmigen Stichsägen. Bei diesen Sägen stehen die Zähne immer auf Stoß und die Zahnkante ist bauchig. Der Griff ist so lang, daß er mit beiden Händen erfaßt werden kann. Griff und Sägeblatt sind durch einen runden Schutzeller von einander getrennt.



Bohr-Säge aus dem Dresdner
Zeughaus. Etwa von 1640.

Die Säge ist das Symbol des Propheten Jesaias, den wir hier ([Seite 30](#)) mit einer mächtigen Trecksäge mit rundem Rücken sehen. Die technisch wie künstlerisch gleich wertvolle Darstellung ist von einem unbekannten Meister in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Kupfer gestochen worden^[33].

In den Ingenieur-Handschriften, die im Mittelalter vor Erfindung des Buchdrucks für Städte und Burgen zu Verteidigungszwecken geschrieben wurden, wird die Säge als notwendiges Werkzeug häufig erwähnt.

Da wir die Zeiten verlassen, die man als Mittelalter bezeichnet, wären einige Spielformen von Sägen zu besprechen.

Im Zeughaus zu Schwarzburg in Thüringen wird ein Schwert aufbewahrt, das an einer Kante der Klinge eine starke Säge trägt. Die Klinge ist 108 cm lang, nahe der Spitze befindet sich ein Loch. Hier zog man ein Seil durch, um einen zweiten Mann an der Säge anfassen zu lassen. Diese eigenartige Verbindung von Waffe und Werkzeug soll ums Jahr 1490 entstanden sein.

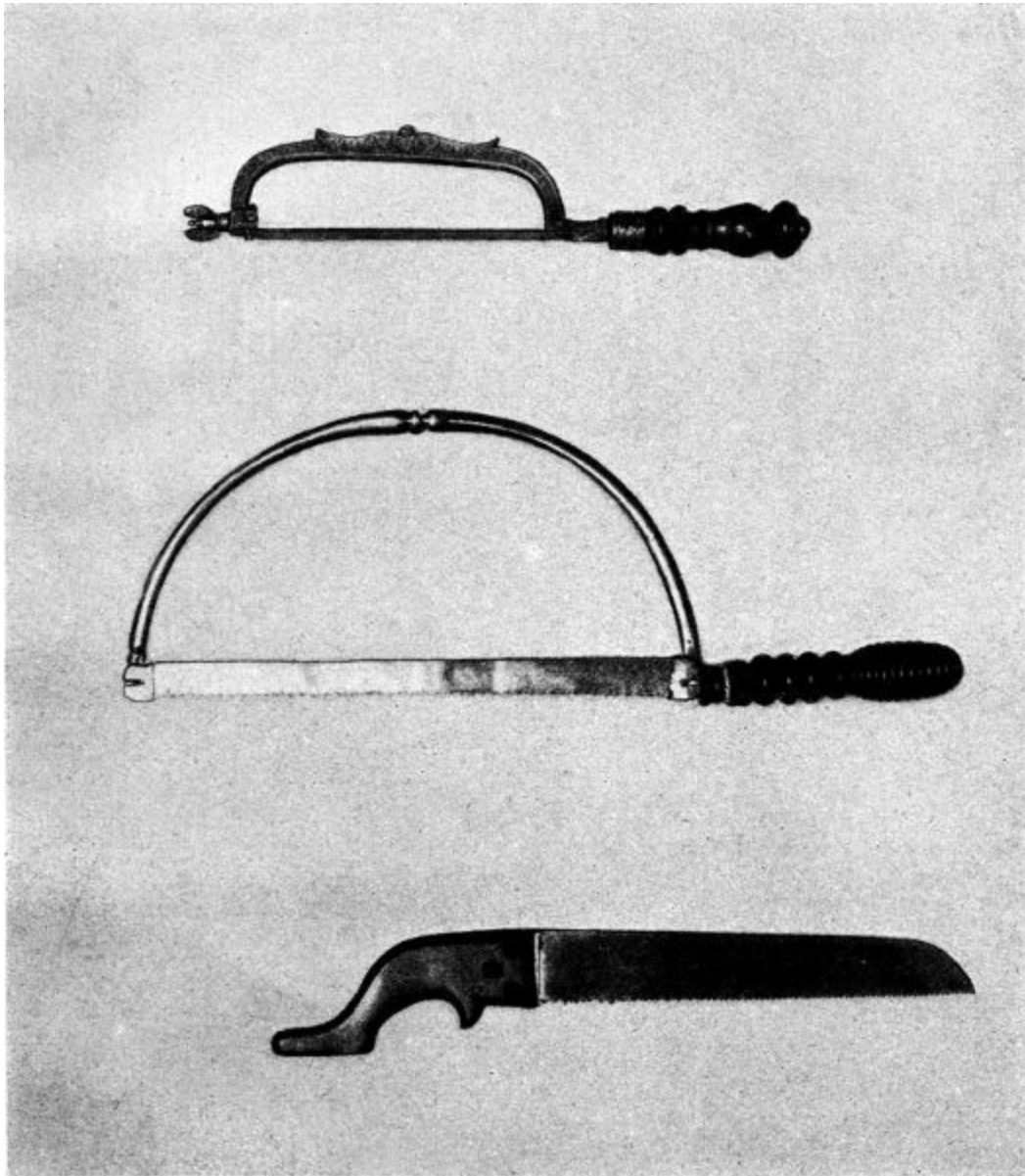
Im Germanischen National-Museum zu Nürnberg wird ein Kriegswerkzeug aufbewahrt, das man »Bohr-Säge« nennen könnte ([Seite 31](#)). Es besteht aus einem starken hölzernen Stiel von 120 cm Länge, der an einem Ende mit einer kräftigen Eisentülle versehen ist. Aus dieser Tülle läßt sich ein vierkantiges Werkzeug herausziehen und durch ein eingeschobenes Eisen feststellen. Oben trägt das Werkzeug einen Bohrer und darunter eine kräftige Säge. Man näherte sich mit diesem Stück einem feindlichen Tor, bohrte dieses an und sägte dann schnell das Schloß oder die Schloßnieten heraus. Die ausgezogene Säge hat eine Länge von 28 cm. Diese Bohrsäge stammt aus dem Dresdner Zeughaus und ist, wenn man eine Datierung versuchen soll, wohl ums Jahr 1640 entstanden^[34].

Seilsägen waren bei den Bewohnern der Landenge von Panama in Gebrauch, ehe die Europäer nach Amerika kamen. »Die Einwohner machen Seile von einem gewissen Kraute, welches von ihnen Neqvon oder Henechen genennet wird, und solche Blätter hat, die einer Distel ähnlich sehen, mit denen sie so, wie wir mit dem Hanff oder Flachs, umzugehen pflegen, und sie nicht allein zum binden brauchen, sondern auch Eisen damit zu schneiden: Denn sie ziehen diese Stricke wie eine Säge hin und her, und thun das rauhe Ende auf die Stelle, wodurch sie schneiden wollen.« Der Berichterstatter vergaß hier zu sagen, ob die Eingeborenen mit den Pflanzenfasern allein mühsam sägten, oder ob sie Corund, Schmirgel oder etwas ähnliches hinzufügten^[35].

Im Jahr 1709 sägte ein Italiener, der in Kassel ansässig war, Mosaik-Steine mit einer »zärtern Säge, von doppeltem übereinander gedrehtem Drat«^[36].

Der Kuriosität halber sei hier ein Versuch angeführt, den man 1850 machte: »Papierscheiben von 6 Zoll Durchmesser, die mit einer Umfangs-

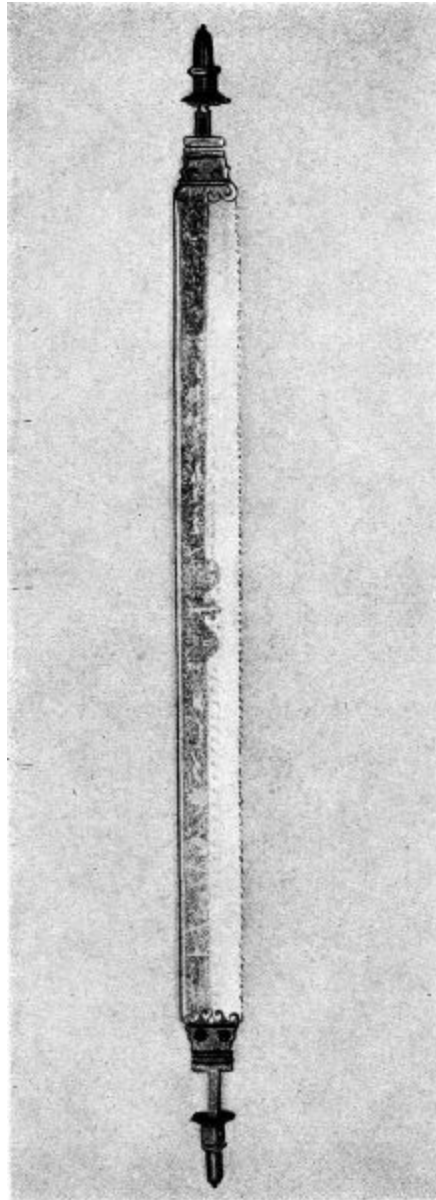
Geschwindigkeit von 500 Fuß per Secunde rotiren, schleifen von englischen Feilen an den entgegengehaltenen Stellen den Hieb augenblicklich ab«^[37].



Zwei Metallsägen und eine türkische Säge des Kurfürsten August von Sachsen von etwa 1570.

Als »türkische Sägen« bezeichnet man heute diejenigen, deren spitze Sägezähne auf das Sägeheft hin stehen. Diese Sägen schneiden also nicht beim Stoß, sondern beim Zug. Das Wort »türkisch« hat nach alter Überlieferung die Bedeutung »weit hinten, im Orient«. Und in der Tat: irgendwo im Orient liegt eine Grenzlinie, jenseits der verschiedene

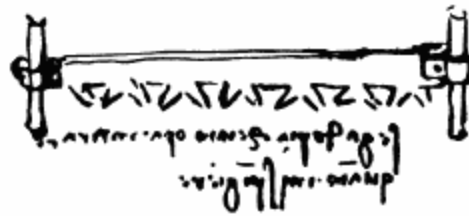
technische Bewegungen entgegengesetzt den Bewegungen bei uns verlaufen. Einige Beispiele: die weisende Spitze der Nadel im Kompaß ist bei den Chinesen und Japanern die nach Süden zeigende, das Hobeisen steht mit der Schneide gegen den Arbeiter hin, man dreht die Schraube nach links hinein und nach rechts hinaus. So sägt man auch jenseits dieser noch unbekannten Grenzlinie im Orient ziehend, nicht stoßend. Dies ist besonders bei den Chinesen und den Japanern der Fall.



Prächtig verziertes großes Sägeblatt
aus dem Besitz des Kurfürsten
August von Sachsen. Um 1570.

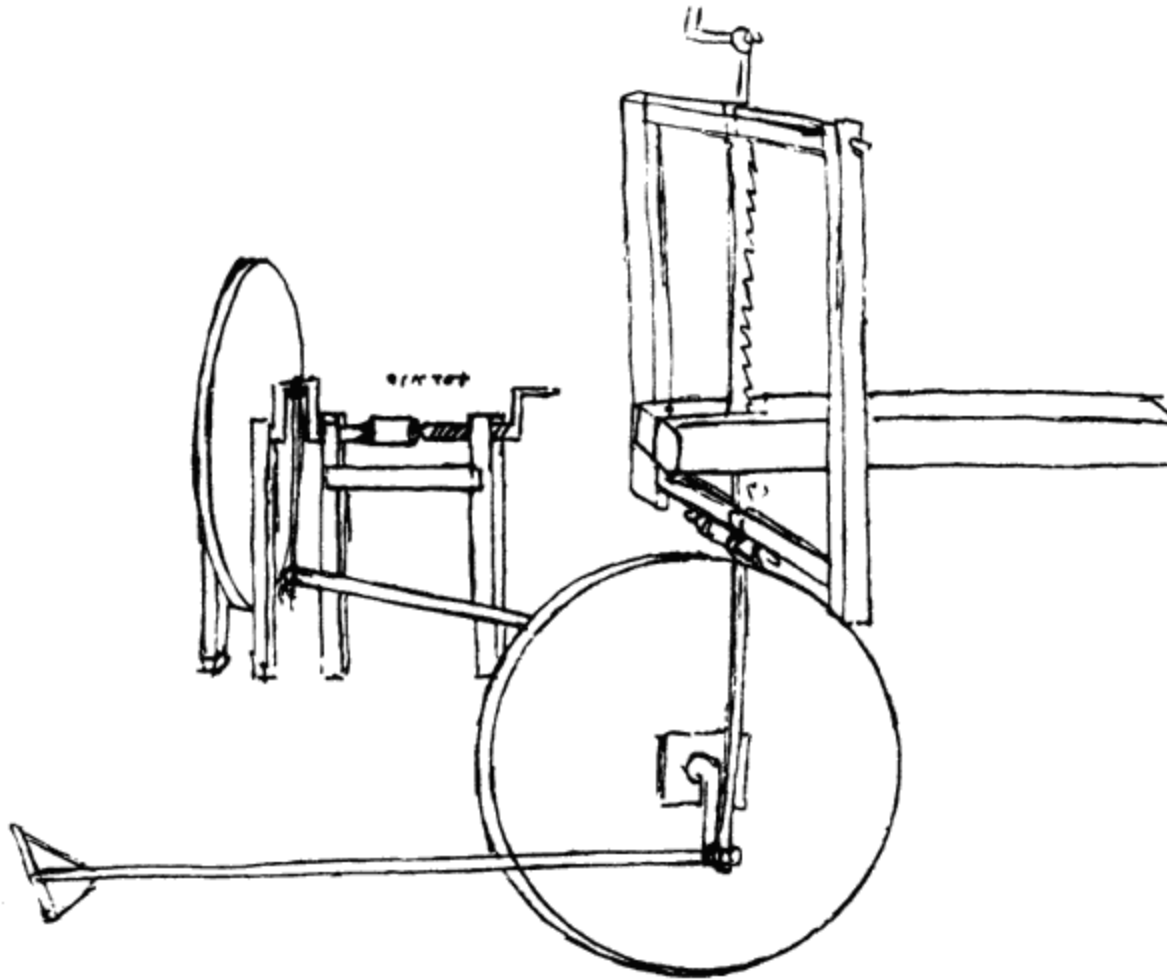
Die älteste mir bekannte Säge dieser Art wird im Historischen Museum zu Dresden aufbewahrt (Abbildung Seite 33 unten). Sie stammt aus dem Besitz des Churfürsten Vater August von etwa 1570.

Als »ostindische Sägen« wurden die beim Zurückziehen wirkenden Sägeblätter im Jahr 1834 in unserer technischen Literatur bekannt, und es wurde dabei darauf hingewiesen, daß das Sägeblatt hier viel dünner sein könne. Mithin säge man mit einer ostindischen Säge leichter, als mit einer europäischen^[38].



Säge mit M-Zähnen. Skizze von
Leonardo da Vinci, um 1488–1497.

Mögen die Sägezähne auf Zug oder Stoß gestellt sein, immer bedingen sie Verlust an Zeit, weil man die Säge der Zahnstellung entgegen wieder zurückbringen muß. Es war deshalb eine bedeutsame Erfindung, die Sägezähne so anzuordnen, daß sie sowohl beim Zug als auch beim Stoß wirkten. Man könnte glauben, diese Erfindung sei eine absichtliche Vereinigung unserer stoßenden Säge mit der ziehenden Säge der Orientalen. Solche Schlüsse aber darf man in der Geschichte der Erfindungen nicht machen. Aus Abbildungen des Altertums und des Mittelalters und aus den wenigen gefundenen Stücken ist nicht zu ersehen, welche Gestaltung die Zähne hatten. Man kann nur annehmen, daß die Formgebung bei jedem Meister, der Sägen machte, eine willkürliche war. Der erste, von dem wir mit Sicherheit wissen, daß er M-förmige Zähne bewußt verwandte, war Leonardo da Vinci, der vielseitige italienische Künstler und Generalingenieur^[39]. Aus den tausenden Skizzen, die Leonardo aus seiner technischen Praxis, wie auch als Erfinder hinterlassen hat, besitzen wir in einem kleinen, zu Paris aufbewahrten Notizbuch die hier ([Seite 35](#)) wiedergegebene Skizze, unter der die Worte stehen: »Doppelte Säge, die ziehend und stoßend operiert.« Dieses Notizheft Leonardos stammt aus den Jahren 1488–1497^[40].



Sägewerk mit Handbetrieb und Drehbank. Skizzen von Leonardo da Vinci ums Jahr 1500.

Leonardo da Vinci beschäftigte sich auch mit der Konstruktion von Sägewerken. Den Antrieb zu einem solchen skizziert er dicht neben dem frühesten bekannten Entwurf zu einer Drehbank mit Tretvorrichtung ([Seite 35](#)). Die Drehbank stößt mit dem Spindelstock-Balken und dem Fußtritt an das Schwungrad des Sägewerks, es ist also nicht schwer, die Zeichnungen der beiden Maschinen auseinander zu halten. Die Säge sitzt in einem Rahmen und wird oben und unten von je einer Kurbel gefaßt. Unten trägt die Kurbelachse eine Schwungscheibe, und wir müssen annehmen, daß die beiden Kurbelachsen irgendwie zwangsläufig verbunden waren. Der Antrieb der unteren Kurbel erfolgt mittelst einer am Ausgang des Mittelalters gebräuchlichen Hand-Schubstange.

Eine Reihe kleiner Skizzen von Leonardos Hand bezieht sich auf Sägewerke, doch diese Skizzen sind nur flüchtig ausgeführt und stark

vergilbt. Da sie nichts Bemerkenswertes bieten, lohnt sich die Wiedergabe nicht^[41].

Daß man in holzreichen Ländern die Axt der Säge vorzog, lesen wir in der »Natürlichen Historie von Norwegen«, die 1753 erschien. Es heißt dort: »Vor der Mitte des 16. Jahrhunderts behaute man jeden Stamm und spaltete ihn mit der Axt in zwei Planken, da er jetzt sieben bis acht Bretter gibt, da denn das meiste Holz in Spähne zersplittert wird. Dieses geschieht noch an einigen Orten, wo keine Sägewerke in der Nähe sind, insonderheit auf Sudenöer und im Amte Nordland, wo sehr viele Jagden und Böte aus lauter dergleichen gehauenen Brettern gebauet werden, die zwar doppelt so stark sind, aber auch allzuviele Stämme kosten«^[42].

Mit der Angabe, daß man bis ums Jahr 1550 in Norwegen hauptsächlich mit der Axt arbeitete, stimmt die Nachricht überein, daß erst um 1530 das erste Sägewerk in Norwegen angelegt wurde^[43].

Den späteren Kaiser Maximilian sehen wir in seiner Jugend mit einer großen Säge in der Hand auf einem Holzschnitt von Hans Scheuflein aus dem Jahre 1514 ([Seite 37](#)). Der junge Fürst ist hier als Lehrling der Zimmerleute dargestellt^[44].

Außer dem Propheten Jesaias ([Seite 30](#)) wird der Apostel Simon — nicht zu verwechseln mit Simon Petrus — mit der Säge dargestellt, ja, er ist auch der Schutzpatron der Säger, denn es wird von ihm berichtet, daß er auf einer Missionsreise in Persien von fanatischen Priestern lebendig in Stücke zersägt worden sei^[45]. Der große Meister Lucas Cranach der Ältere hat 1539 in einer Serie »Das Symbolum..... der zwelff Aposteln«^[46] den Martyrertod des Simon grausig dargestellt ([Seite 38](#)).

Die Werkzeuge des Zimmermanns, darunter auch 2 Sägen, sind sehr deutlich auf einem Holzschnitt dargestellt ([Seite 39](#)), der im Jahre 1546 in einem Buch über die Perspektive erschien.^[47]



Der jugendliche Maximilian als Zimmermann mit der Säge. Holzschnitt von 1514.

Um's Jahr 1550 überreichte der Nürnberger Mechaniker Hanns Lobsinger den Stadtvätern ein handschriftliches Verzeichnis seiner mechanischen Erfindungen. Es ist nicht veröffentlicht worden und neuerdings auch im Original verschwunden. Aus einem älteren Auszug wissen wir aber, daß Lobsinger eine ganze Reihe bedeutsamer Erfindungen machte und daß einige von ihnen der Zeit um Jahrhunderte vorausseilten. So fertigte er auch Maschinen, »in welchen ein Rad den Marmor oder andere Steine, welche man sonst mit einer kupffern Sägen sehr langsam durcharbeitete, ziemlich förderlich durchschneiden muste«^[48]. Demnach verwendete Lobsinger schon vor 350 Jahren in Nürnberg die ungezahn-

Kreissäge zum Steinschneiden. Diese Erfindung ist um so erstaunlicher, als doch unsere heutige Kreissäge für Steine ([Seite 62](#)) erst im Jahre 1833 in England erfunden wurde^[49]. Sonderbar nur, daß Lobsinger nicht auf den Gedanken kam, die Scheibe zu zähnen, um Holz damit zu schneiden. Die Kreissäge für Holz wurde, wie wir noch hören, erst 1793 erfunden.

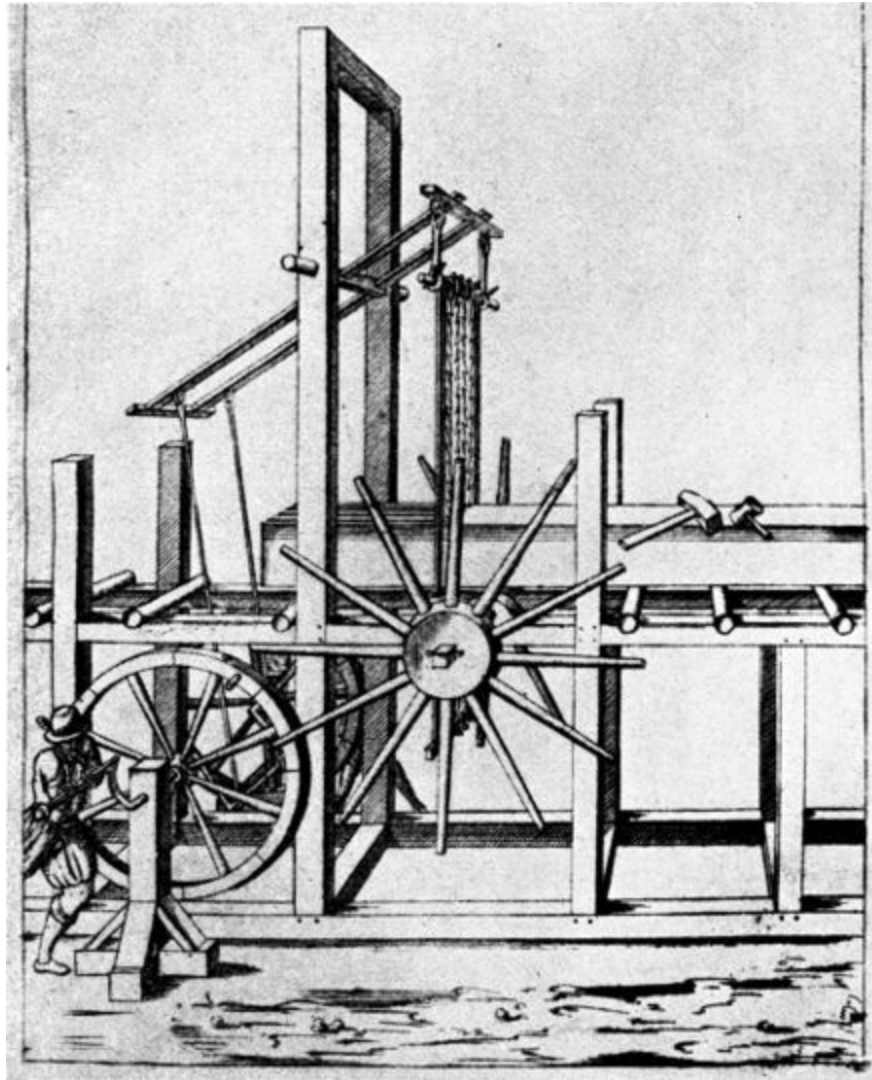


Die Säge als Marterinstrument. Holzschnitt von Lucas Cranach, 1539; nach der im Mittelalter gebräuchlichen Strafe des Zersägens für Landesverräter.



Zimmermannssägen. Holzschnitt von 1546.

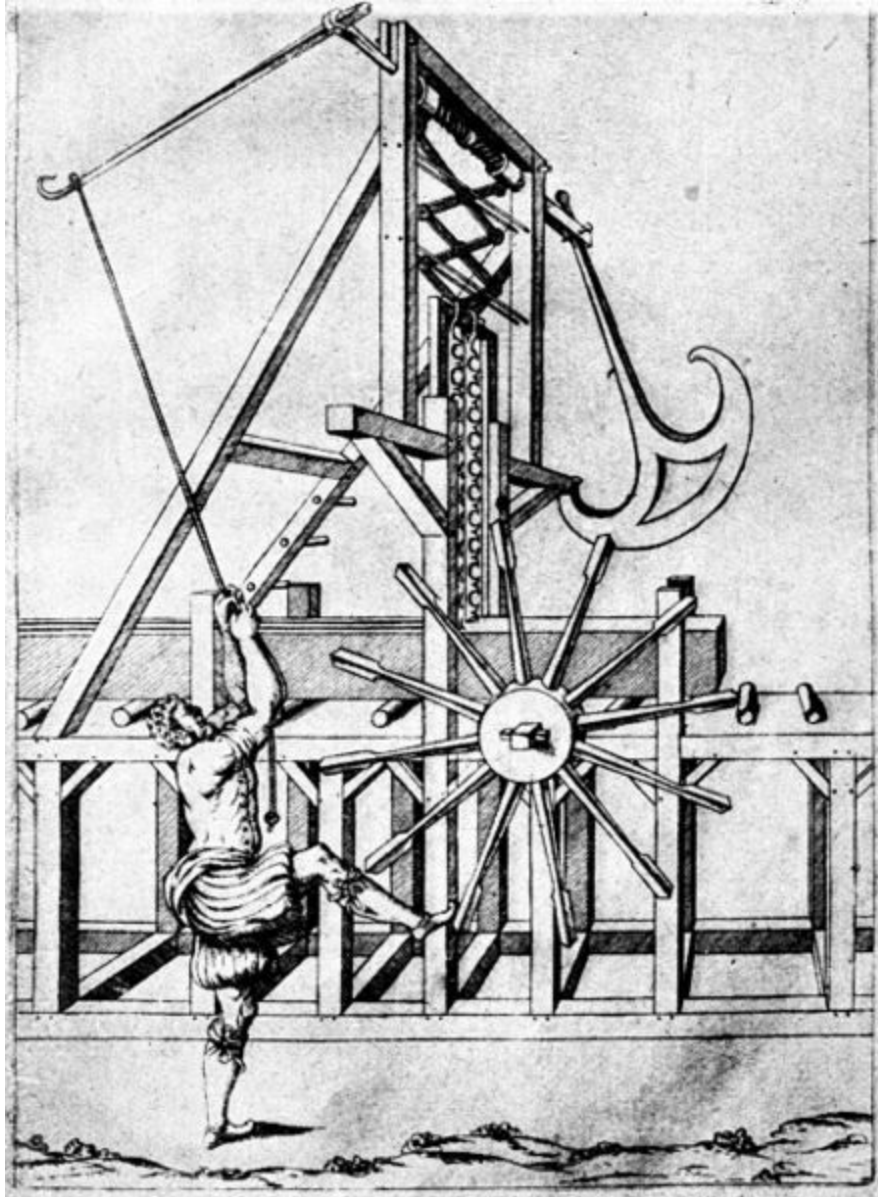
Jacques Besson, Ingenieur des Königs von Frankreich, und der Nachfolger Leonardo da Vincis in diesem Amte, hat ums Jahr 1565 eine Reihe von Maschinen gezeichnet. Nach seinem Tode (1569) wurden diese Zeichnungen mit einem kurzen Text im Jahr 1578 zum ersten Mal veröffentlicht. Und später sind sie wiederholt neu gedruckt worden und auch in andern Ländern erschienen^[50].



Gatter-Sägewerk. Kupferstich aus dem Maschinenbuch von Besson 1578.

Zwei recht umständlich gebaute Sägewerke von Besson ([Seite 40](#) und [41](#)) sind für uns interessant, wegen der Zahnstellung und der Zahnform. Besson hängt in den Gatterrahmen, der bei ihm schon aus Eisen konstruiert ist ([Seite 40](#)) das erste Sägeblatt mit den Zahnspitzen nach unten, das zweite mit den Zahnspitzen nach oben, das dritte wieder nach unten und das vierte wieder nach oben. So will er erreichen, daß das Gatter beim Auf- wie beim Niedergang in je zwei Schnitten gleichmäßig belastet ist.

In einem andern Sägewerk ([Seite 41](#)) hängt Besson zwei Sägeblätter in den Gatterrahmen ein, und er gibt den Zähnen eine Form, die man als ein umgedrehtes M bezeichnen kann. Er erhält dadurch ein Sägeblatt, das in beiden Richtungen schneidet.



Gatter-Sägewerk. Die Sägeblätter mit M-Zähnen. Nach Besson. 1578.

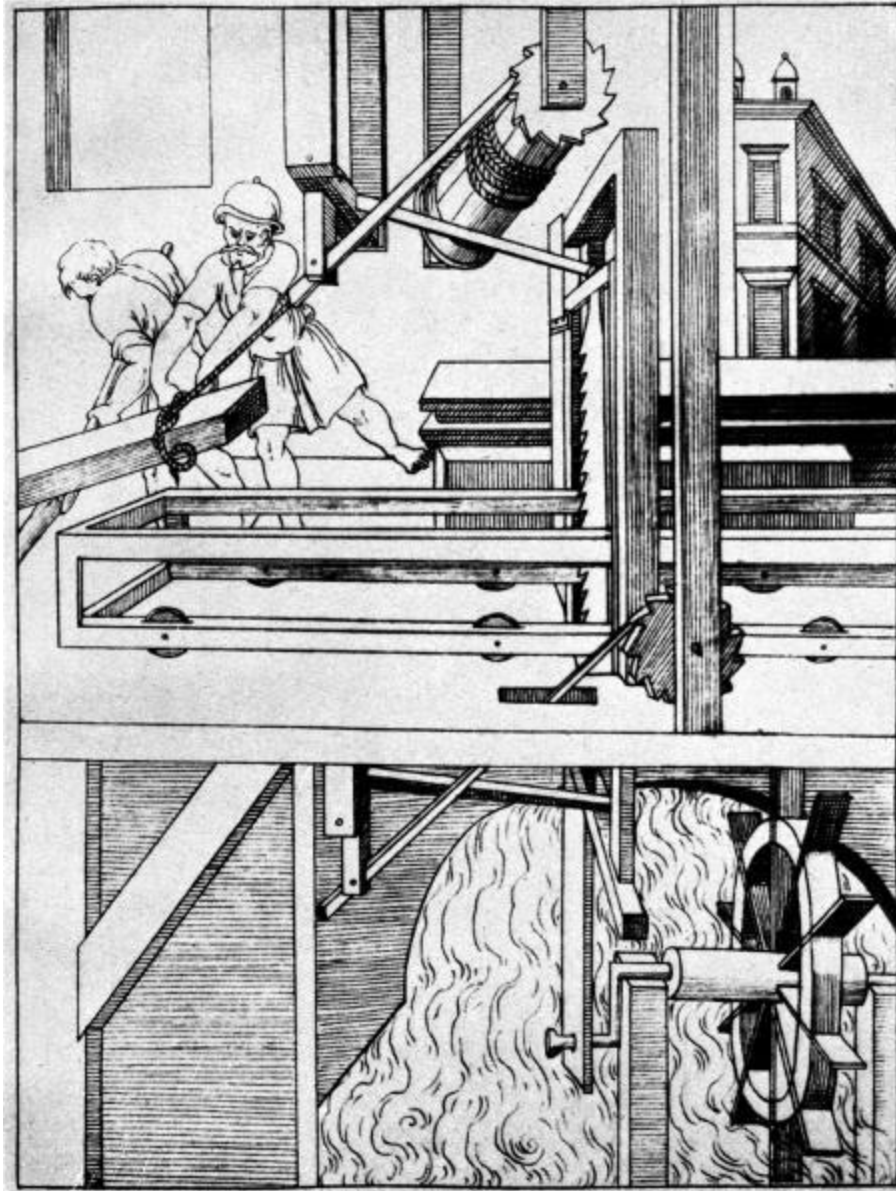
In dem Porträtbuch der Landauerschen Handwerkerstiftung in Nürnberg wird im Jahr 1571 ein Tischler abgebildet ([Seite 42](#)), in dessen Werkstatt wir eine Rahmensäge sehen. Die Form hat sich so herausgebildet, wie sie noch heute meist zu finden ist. Zwanzig Jahre später wird einer der Landauerschen Brüder, der nach der bildlichen Darstellung ein Säger war, als »Schalenschrodter« bezeichnet. Das Wort bezeichnet einen Handwerker, der mit der Schrotsäge Bretter sägt, die hauptsächlich zum Verschalen der Dächer verwendet wurden. Wir müssen bedenken, daß die Häuser des Kleinbürgers damals noch mit Holz gedeckt waren. Die Landauersche

Stiftung, die von 1510 bis 1806 bestand, nahm ähnlich der Mendelschen ([Seite 26](#)) zwölf alte, arme Nürnberger Handwerker auf^[51].



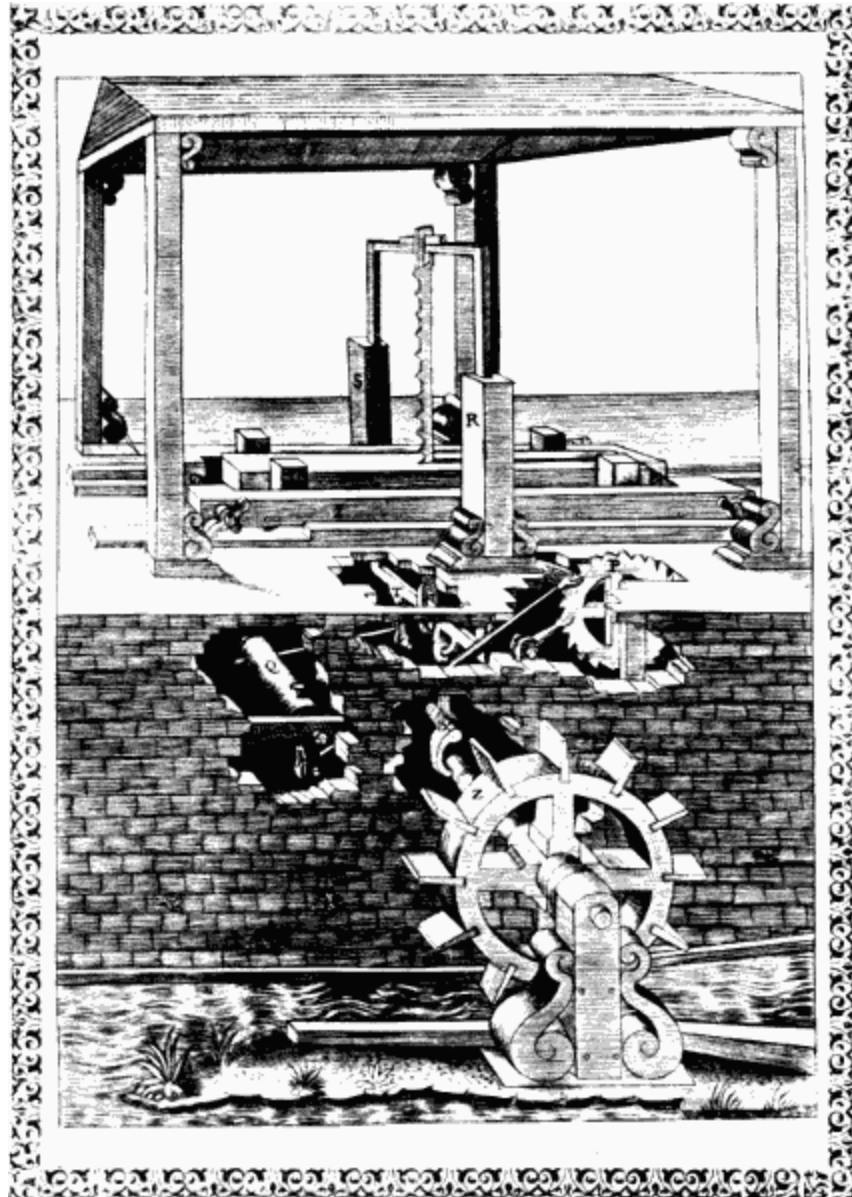
Säge eines Tischlers. Nürnberger Malerei von 1571.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts mehren sich die gedruckten Anweisungen zum Maschinenbau. Es sind große Tafelwerke, in denen die Ingenieure verschiedener Länder ihre Konstruktionen zeichnerisch niedergelegt und erläutert haben. In einer Handschrift zu einem solchen später gedruckten Maschinenbuch ist das hier auf [Seite 43](#) dargestellte Sägewerk um 1580 von dem deutschen Ingenieur Strada gezeichnet worden^[52].



Sägewerk, Handzeichnung von Strada, um 1580.

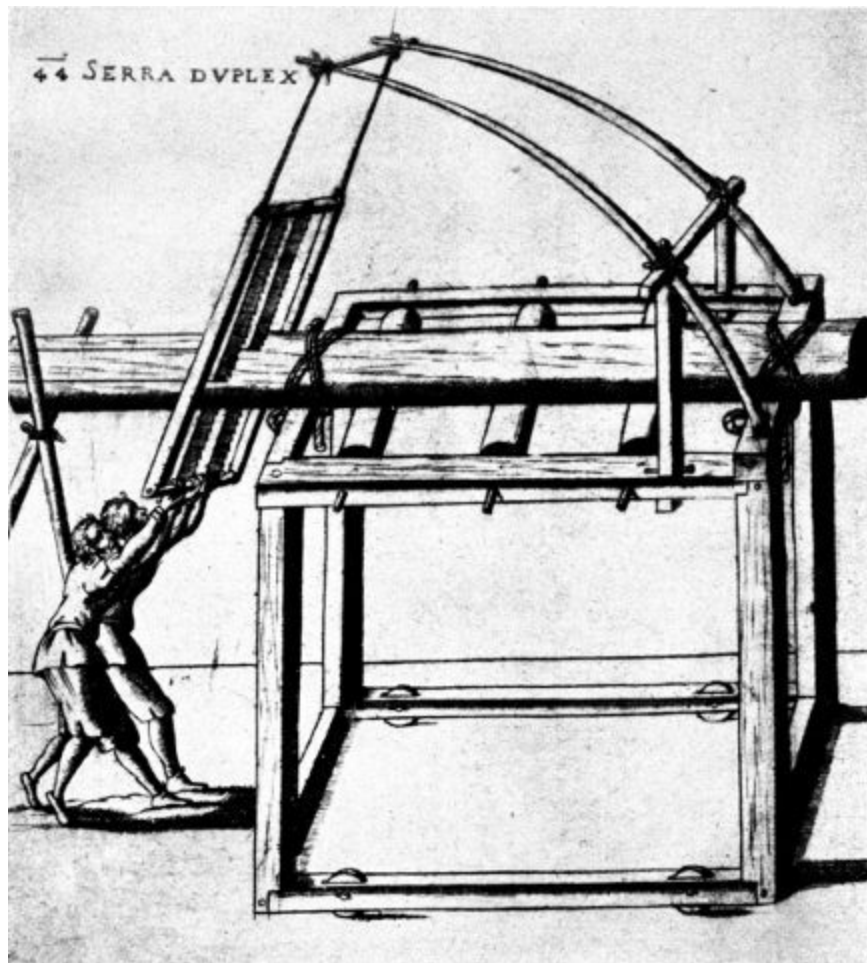
Agostino Ramelli, Ingenieur des Königs von Frankreich, veröffentlichte 1588 in einem solchen Werk mehrere Sägegatter an denen die gleichschenkelig, dreieckige Form der Sägezähne mit zwischenliegenden Unterbrechungen auffällt ([Seite 44](#))^[53]. Daß der Handwerker sich damals auch noch einfache Sägewerke zu bauen wußte, erkennen wir aus zwei Bildern, die der Italiener Veranzio um 1600 hinterlassen hat ([Seite 45](#) und [46](#)). Einmal ist eine Säge für Holz, das andere Mal eine Gattersäge für Stein dargestellt^[54].



Sägewerk nach einem Kupferstich aus dem Maschinenbuch von Ramelli 1588. Zwischen den Sägezähnen sieht man Unterbrechungen.

Der Antrieb der Sägewerke geschah, wie wir sehen, entweder von Hand oder durch Wasserkraft. Im Jahr 1592 gab der Holländer Cornelisz van Uitgeest den Windrad-Antrieb für Sägewerke an und seitdem haben sich die sogenannten Wind-Sägemühlen besonders in Holland bis auf den heutigen Tag erhalten. Im Jahr 1633 errichtete ein Holländer in der Nähe von London eine solche Mühle mit Windradbetrieb. Sie ging aber wieder ein und wurde später wiederholt neu errichtet. Es erhoben aber gegen diese Maschinen die Arbeiter Einspruch und zerstörten sie im Jahr 1768^[55]. Auffallend spät finde ich den Antrieb eines Sägewerks durch Göpel. Es war die Konstruktion des

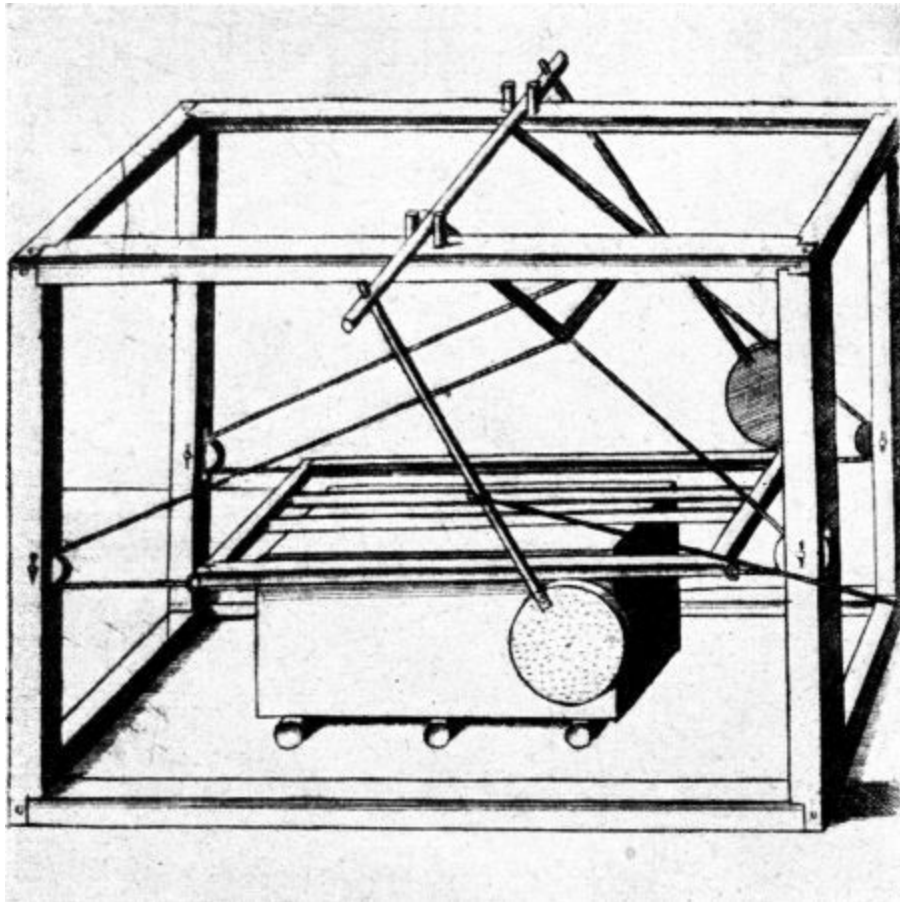
als Nationalökonom bekannten Gelehrten Johann Joachim Becher. Er ging dabei von wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus und betrieb das Sägewerk durch Ochsen, »die man in den Wald verführen kan / zu den Bäumen selbst; denn man kan mit leichterer Mühe / die geschnittenen Bretter verführen / als gantze Bäume«^[56]. Erst 1857 hat man diesen Gedanken praktisch verwirklicht ([Seite 64](#)).



Einfaches Gatter-Sägewerk, nach Veranzio, ums Jahr 1600.

Im Jahr 1589 finde ich den ersten Hinweis auf eine gezahnte Säge aus Metall, die Metall schneiden kann. Giambattista della Porta, ein vermögender Edelmann aus Neapel, der lange Reisen im Ausland gemacht hatte, verfaßte in zweiter Auflage im Jahr 1589 ein Buch, darin er alles das sammelte, was er im Gegensatz zu der Masse seiner Zeitgenossen als »Natürliche Magie« ansah. So erklärte er eine ganze Reihe von physikalischen und technischen Vorgängen und zeigte durch Experimente, daß hier keinerlei Zauber und Hexerei vorkomme. Bei dieser Gelegenheit

erwähnt er eine gehärtete »Säge aus dem Stahl«, die so kräftig sei, »daß sie Eisen schneide.« Dies ist sicherlich eine der frühesten, wenn nicht die früheste Nachricht von einer Kaltsäge.



Einfache Steinlage, nach Veranzio, um 1600.

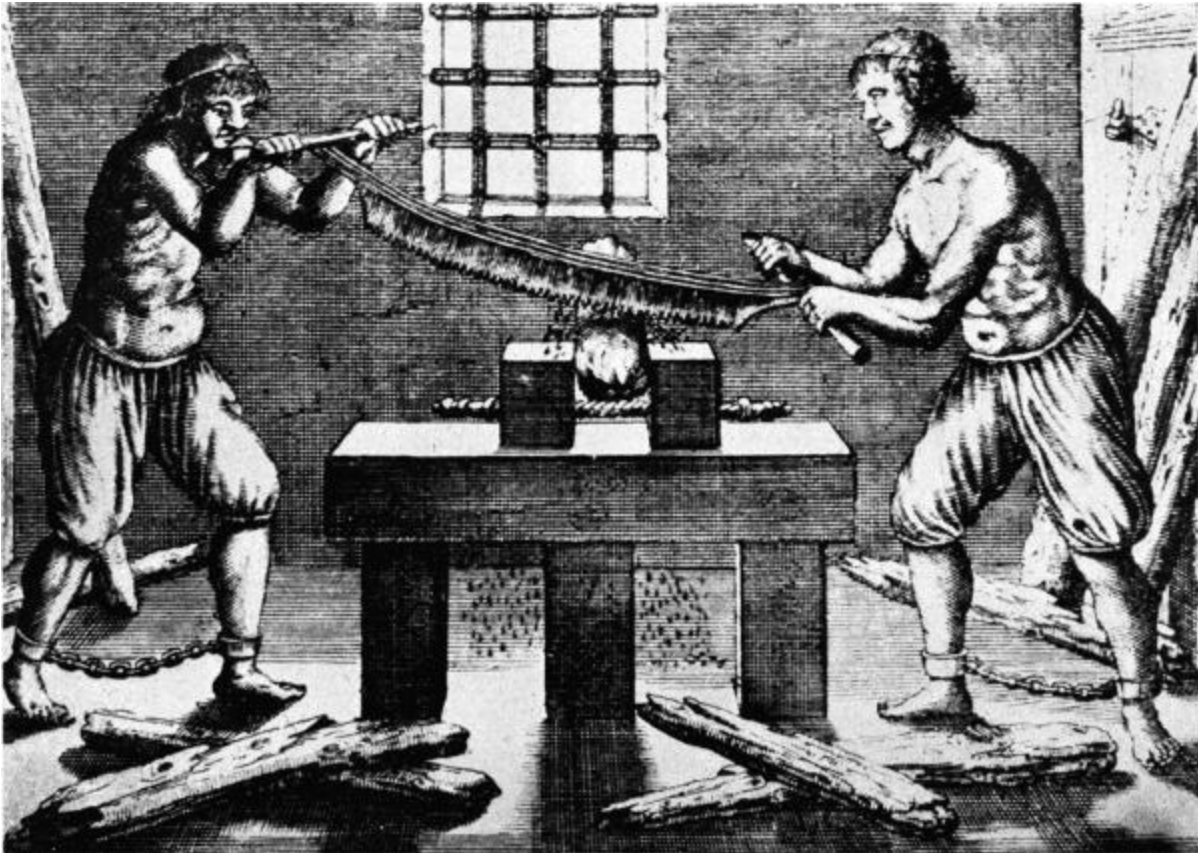
Porta sagt in der gleichen Stelle auch, daß man Eisen unter Beifügung von Schmirgel und Öl mit einem Kupferdraht schneiden könne^[57].

Portas Vorschlag scheint in dem betriebsamen England nicht unbeachtet geblieben zu sein; denn am 11. Dezember 1618 erwarb Bewis Bulwer eines der ersten britischen Patente auf eine Sägemaschine zum Zersägen von Eisenbarren. Er wollte aus den abgesägten Streifen Nägel herstellen^[58].



Säge zum Zerkleinern von Brasilholz, Ausschnitt eines Kupferstiches von 1613.

Besondere Sägen hatte man früher, um das sehr harte, als Farbholz geschätzte Brasilholz zu zerkleinern. Den Namen hat dieses Holz nicht von Brasilien, sondern es war schon Jahrhunderte vor der Entdeckung dieses Landes in Europa bekannt und hieß »lignum bresilium« oder »lignum braxillii«^[59]. In Nürnberg bildeten die Brasilholzstoßer oder »Prisilgstoßer« ein eigenes Gewerbe^[60].



Sträflinge, Brasilholz sägend, Kupferstich von 1663.

Das Zersägen dieses harten Holzes geschah im 17. Jahrhundert und später in den Zuchthäusern, d. h. in den Anstalten, in denen verwahrloste Jugendliche, Landstreicher und Dirnen wieder zum ordentlichen Lebenswandel erzogen werden sollten. Von unsern heutigen Zuchthäusern unterschieden sich diese Anstalten also sehr. Auf einem niederländischen Kupferstich vom Jahr 1613 ist das Sägen des Brasilholzes deutlich zu erkennen ([Seite 46](#)). An einem langen Eisen, das mit Handhaben versehen ist, sind zwei starke Sägeblätter seitlich in Knopfschlitten befestigt und oben durch zwei Paar Eisenbügel gehalten. Zwei Sträflinge ziehen diese Doppelsäge über das in einem Bock eingespannte Farbholz, das dadurch in kleine Stücke zerteilt wird, hinweg^[61].



Porträt von Adam Wybe, Erfinder der Eissäge, im Jahr 1637. Das Porträt von 1644.

Auch gemeingefährliche Verbrecher, die man fesseln mußte, wurden ([Seite 47](#)) mit dem Sägen von Brasilholz in ihrer Zelle beschäftigt. Hier hat die Säge im Jahr 1663, wenn die Zeichnung richtig ist, drei nebeneinander liegende Blätter^[62].

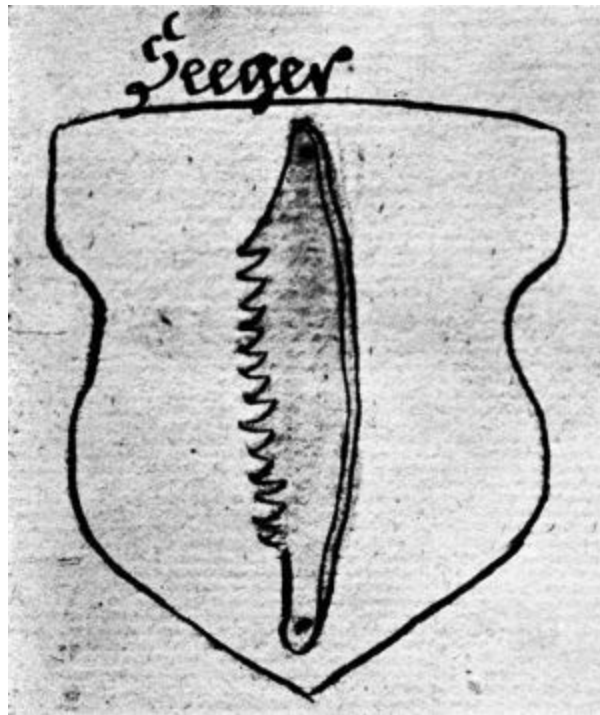


Nürnberger Tischler mit leichter Rahmensäge. Malerei von 1679.

Die Eissäge scheint eine deutsche Erfindung zu sein; denn der aus den Niederlanden stammende Ingenieur Adam Wybe ([Seite 48](#)) erhielt im Jahr 1637 von der Stadt Danzig ein Patent auf seine Erfindung »Eis zu schneiden«. Wybe hat diese Erfindung bis zu seinem Tod mit Vorteil ausgenutzt. Aus den noch vorhandenen Akten^[63] ließ sich aber nicht ersehen, welcher Art die Konstruktion dieser Eissäge war. Dieser Wybe wurde später, 1644, berühmt durch seine große Anlage einer Seilschwebbahn, die bei den Danziger Festungsbauten zur Wegschaffung großer Erdmassen lange in Betrieb war^[64].

Ein sehr ausdrucksvolles Porträt eines Schreiners aus dem Landauer'schen Bruderhaus (vgl. [Seite 49](#)) ist hier aus dem Jahre 1679 abgebildet^[65].

Das Wappen der Nürnberger Säger ist in einer mit Hunderten von Wappen gezierten Handschrift abgebildet, die alle Ordnungen der Nürnberger Handwerker, die um 1680 in Gültigkeit waren, enthält ([Seite 50](#)). Die Säger führen ein aufrechtstehendes, bauchiges, blaues Sägeblatt im Wappen^[66].



Säge im Wappen der Nürnberger Säger, Malerei um 1680.

Die Werkstatt eines Sägemachers bildet im Jahre 1698 Christoff Weigel in einer Zusammenstellung der wichtigsten Handwerke ab^[67]. Die Verse bei dem Bild stammen von dem berühmten Kanzelredner Abraham a Sancta Clara, der wegen seiner drastischen Vergleiche bekannt war. Wir sehen, wie der »Eberschmied« dabei ist, die Zähne einer großen Säge einzufeilen. Neben ihm liegen eigentümlich geformte, lange Sägeblätter, Meißel und Bohrer; denn außer Sägen macht der Eberschmied besondere Bohrer. An der Wand hängen Rahmensägen und eine Metallsäge mit Griff. Außen am Fensterkreuz hat der Meister eine Säge ausgehängt, um Käufer anzulocken. Eigentliche Auslagen, Schaufenster, gab es damals bei Handwerkern nicht immer.

Bei der Beschreibung der Arbeiten des Messingbrenners, des heutigen Gelbgießers, erwähnt Weigel sogar Gattersägen für Metall: »so gießen sie (Messing) zu großen Tafeln und Platten, welche nachgehends durch den Messing-Schneider oder Säger auf einem Werk-Tisch, gleich den Holz-Schneide-Mühlen fest gemachet zu ein- zwei- auch wohl drey Finger breiten Schienen, Zainen oder Stäben zerschnitten oder gesäget werden«^[68].



Der Eberschmied, Neberschmied oder Bohrschmied, der auch Sägeblätter für Holz und Metall angefertigt. Kupferstich von 1698.

Schiller hat sich in »Wallensteins Lager« die ergötzlich polternde Redeweise des Abraham a Sancta Clara zum Vorbild für seinen

Kapuzinerpater genommen. Hier ein Beispiel, wie Abraham in der Barockzeit beim »Säg-Müller« erbaulich schrieb: »Ich weiß eine Sau / die hat keine Augen / keinen Rüssel / keinen Kopff / keine Füße / und ist doch eine Sau / das ist wunderbarlich; Ich weiß eine Sau / die hat keine Haut / keine Börsten / kein Fleisch / kein Speck / ist doch eine Sau / das ist seltsam; Ich weiß eine Sau / die lebt nicht / und frißt doch mehr als eine gantze Heerde Säu / das ist achtlich.« Dann erzählt er unmittelbar von allerhand Flüssen des Altertums und der neueren Zeit und sagt dann plötzlich: »Savus auf Deutsch die Sau / ein vornehmer Fluß in Sclavonien. Diese Sau hat kein Maul / lebt nicht / und frißt doch viel / da beist sie ein Stuck Acker hinweg / dort eine Reyh Wiesen / anderwärts ein große Gestätt / an einem Ort ein halbes Dorff / unterhalb eine gantze Au: Ey du grobe Sau!« Anfänglich sei diese Sau ganz klein, später aber werde es eine großmächtige Sau. So werde auch kein Mensch »auf einmal eine grobe Sau / eine unzüchtige Sau.« Also müsse man sich vor den kleinen Sünden hüten, wenn man nicht in die großen fallen wolle. Zu seiner Überschrift, dem Sägemüller, schwenkt Abraham nach dieser Betrachtung virtuos mit dem Satz: »Wann die Säg einmahl recht ankommt und das Wasser treibt / ists gewiß / daß es bey Vorigem bleibt.« Von da ab erzählt er alles mögliche über die Sägemühle, wo man sie anlegen soll, und was man drauf schneidet. Plötzlich schwenkt er wieder in geistliche Betrachtungen ab und schließt dann das Kapitel mit den Worten: »Der Säg-Müller gewohne sich gleich im Anfang zum Guten / so wird man von ihm sagen können / daß er allezeit bey demselben verbleiben wird«^[69].

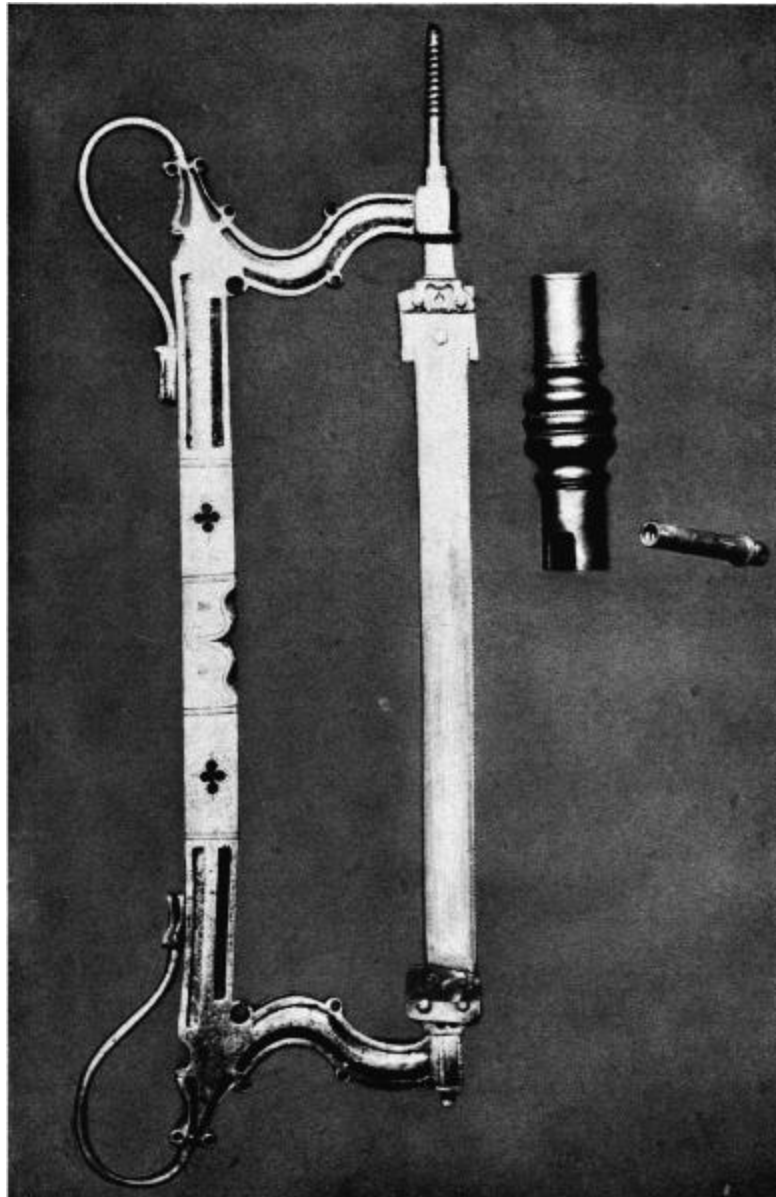


Die Sägen des Bleistiftmachers. Kupferstich von 1711.

Die Säge eines verschwundenen Handwerks ist auf [Seite 52](#) abgebildet. Sie ruht in einem Bügel zwischen Werk Tisch und Sitzbank des »Bleiweißschneiders.« Dieser Handwerker zerschnitt den Graphit — damals Bleiweiß genannt — zu feinen Stäbchen, die man in Holz faßte. Es ist also der Ahne unserer heutigen Bleistiftfabrikanten^[70].

Eine reichverzierte, mit künstlichem Eisenschnitt versehene Bügelsäge mit Metallsägeblatt befindet sich im Kunstgewerbemuseum zu Berlin ([Seite 54](#)). Sie stammt etwa aus dem Jahr 1700^[71].

Es ist mir aufgefallen, daß die Sägemühle den Zeichnern und Malern sehr selten und recht spät eine Anregung gab; denn man findet die Mahlmühle für Brotgetreide seit dem Mittelalter in einer endlosen Zahl von Darstellungen, niemals aber die Sägemühle. Die früheste mir bisher bekannt gewordene Darstellung einer solchen auf einem Kunstblatt stammt aus dem Jahr 1701 und auch hier ist sie mit der Wassermühle und der Windmühle zusammen in der gleichen Landschaft zu sehen^[72]. ([Seite 55](#)).



Bügelsäge für Metall, der Bügel in reicher, durchbrochener Eisenschnitt-Arbeit. Kunstgewerbe-Museum zu Berlin. Um 1700.

An einer recht versteckten Stelle fand ich, daß ein eiserner Spanndraht anstelle des Spannstrickes bei der Rahmensäge ums Jahr 1700 von einem Niederländer erfunden wurde. Der Frankfurter Patrizier^[73] v. Uffenbach besuchte im Jahr 1710 den Amsterdamer Mechaniker Metz und sah bei ihm »Sägen, welche ein Gestell wie die gemeine Holz-Sägen hatten, außer daß an statt des Stricks ein eiserner Drat mit einer Schraube an einer Seite daran war.« Man hat diese Rahmensägen, wie so manches andere Werkzeug, bisher irrtümlich für eine amerikanische Erfindung gehalten.

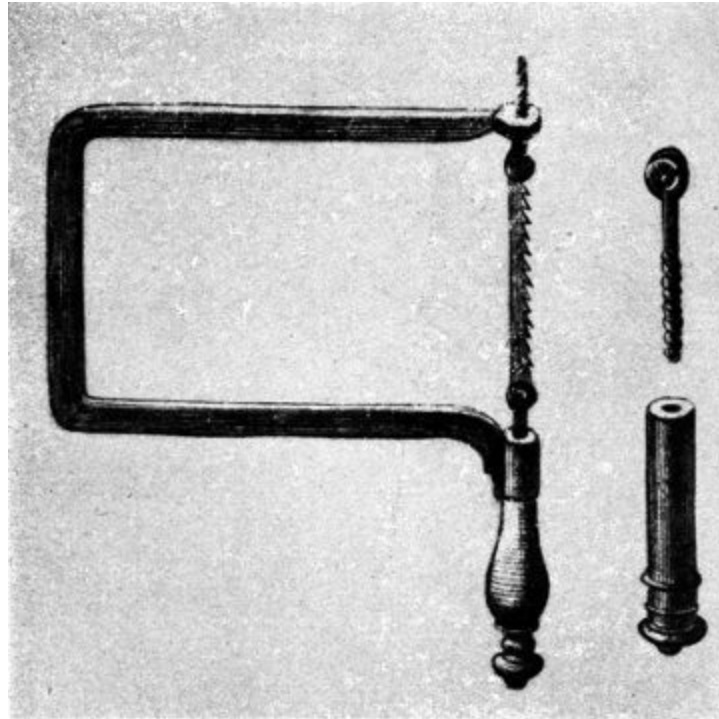


Sägemühle. Kupferstich von 1701.



Säge in der Hand einer mit ihren eigenen Werkzeugen eingekleideten Wagnersfrau. Kolorierter Kupferstich um 1730.

Ums Jahr 1695 erschienen in Paris Abbildungen von Handwerkern, die im damaligen barocken Geschmack mit ihren eigenen Werkzeugen oder Fabrikaten bekleidet waren. Man fand an solchen Bildern Geschmack und es kamen bis etwa 1730 mehrere Serien solcher Kunstblätter »der mit ihren eigenen Arbeiten und Werckzeugen eingekleideten Künstlern, Handwerckern und Professionen« heraus. Hier ist auf [Seite 56](#) die Frau des Wagners dargestellt, die in der rechten Hand eine große Säge hält. Die Schnecken des Haares, die Puffärmel und die Krinoline sind aus Wagenrädern gebildet und rings um den Reifrock herum hängen alle möglichen Werkzeuge^[74].



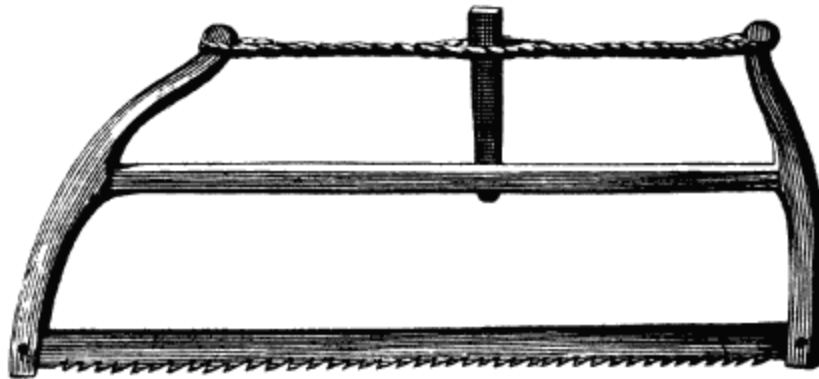
Laubsäge. Französischer Kupferstich von 1763.

Der Laubsägen-Bügel wird 1763 in dem gewaltigen französischen Werk abgebildet, das eine Reihe von Gelehrten, die Encyclopédisten, über alle die bis dahin unbeachtet gebliebenen Gebiete des menschlichen Wissens verfaßte. Sie wollten das zur menschlichen Tätigkeit Notwendige, bis in die kleinsten Einzelheiten wissenschaftlich ebenso sorgfältig behandeln, wie man seit Jahrhunderten die Einzelheiten der reinen Geisteswissenschaften behandelt hatte. So entstand unter dem Titel »Encyclopédie« ein Werk von 34 Foliobänden mit über 3000 großen Kupfertafeln. Jedes einzelne Gewerbe, jedes Handwerk wird sorgsam beschrieben und alle seine Maschinen und Werkzeuge werden bis in die Einzelheiten abgebildet. Hier sehen wir oben die Laubsäge samt der Spannvorrichtung. Sie wurde damals von den Schachtelmachern benutzt^[75].

Die Rahmensäge des französischen Schachtelmachers hatte ums Jahr 1750 die auf [Seite 58](#) angegebene Form^[75].

Der erste, der den später so überaus fruchtbar gewordenen Plan hatte, Papier aus Holz herzustellen, der Regensburger Prediger Jacob Christian Schäffer, erfand 1768 eine originelle Sägemaschine ([Seite 59](#)). Der alte Herr hatte wohl selbst ein Bedürfnis, sich zwischen den anstrengenden gelehrten Arbeiten Bewegung zu verschaffen. So ließ er sich von dem

Regensburger Tischler Simmerding die hier abgebildete Maschine bauen, probierte sie aus und schrieb flugs ein Buch darüber. In einem großen, geschweiften und verzierten Gestell hängt an einem Pendel eine Rahmensäge. Legt man auf zwei Konsolen ein Stück Holz, dann kann man im Wohn- oder Arbeitszimmer »zur Leibesbewegung für Gelehrte und Kränkliche« nützlich Brennholz sägen^[76].



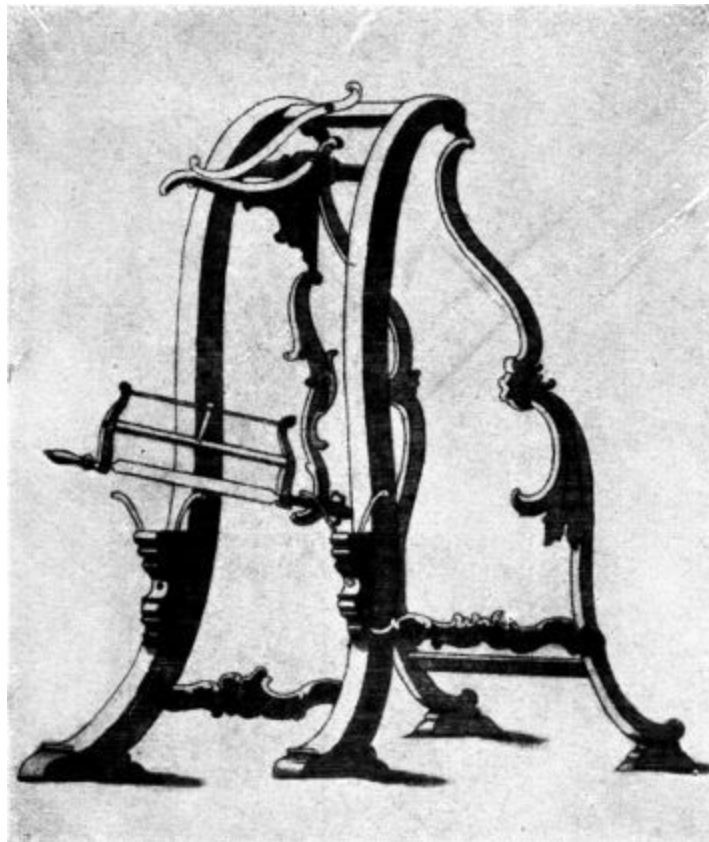
Rahmensäge eines französischen Schachtelmachers. Kupferstich von 1763.

Die soeben auf [Seite 57](#) erwähnte Encyclopédie wurde von dem Berliner Gelehrten Johann Georg Krünitz für die deutschen Verhältnisse passend übersetzt und ergänzt. So entstand das größte bisher in Deutschland überhaupt erschienene, zusammenhängende Werk, ein Lexikon, das von A bis Z 242 Bände umfaßt. Im 10. Band dieses Riesenwerkes steht auch eine Nachricht von der Eissäge: »Um das Eis eines Grabens oder Flusses zu durchschneiden und zu öffnen, bedient man sich einer Maschine, entweder in Gestalt eines Pfluges, oder in Gestalt einer Säge, welche von Menschen in Bewegung gesetzt wird«^[77].

Im 34. Band sagt Krünitz, daß man in der Geschützgießerei die angegossenen Trichter nach dem Erkalten »mit einer großen Säge, welche von 4 oder 5 Menschen an ihrem eisernen Bogen geführt wird« abschneide^[78]. Hier wird also eine Bügelsäge zum Metallschneiden in recht beträchtlichen Abmessungen verwendet.

Wir hörten auf [Seite 38](#), daß der Nürnberger Mechaniker Lobsinger ums Jahr 1550 die Kreissäge zum Schneiden von Stein erfunden hatte. Die Kreissäge für Holz und Metall ist eine Erfindung von Samuel Bentham in Westminster. Er nahm am 23. April 1793 das britische Patent Nr. 1951. Der Antrieb sollte durch Dampfkraft erfolgen und die Beschreibung läßt,

obwohl sie ohne Zeichnung eingereicht wurde, erkennen, daß ein kreisrundes, gezahntes Sägeblatt zwischen zwei Flanschen eingespannt, nach einer Richtung hin umläuft. Die Säge soll rohe Werkstücke, wie sie aus der Gießerei oder aus der Schmiede kommen mit geraden Kanten versehen. Die Auflage für das Werkstück läßt sich gegen die Säge verschieben und hoch und tief verstellen. Die Sägeblätter sollen entweder aus Stahl oder aus Eisen mit aufgeschweißtem Stahlkranz bestehen. Größere Blätter werden aus einem eisernen Stammblatt mit angesetzten Ringausschnitten hergestellt^[79].



Reich verzierte Sägemaschine, die im Zimmer zur Leibesbewegung benutzt wurde. Kupferstich von 1768.

In der Literatur ist die Angabe verbreitet, die Kreissägen seien die Erfindung eines Deutschen namens Gervinus. Trotz vieler Mühe habe ich nichts über einen Mann dieses Namens und über diese seine angebliche Erfindung feststellen können. Nach einer andern Lesart sollen die Kreissägen zum Zersägen von Eis im 18. Jahrhundert im Uralgebirge^[80] verwendet worden sein. Mir erscheint diese Nachricht, obwohl keine Quelle

dafür angegeben wird, glaubhaft, weil man im Ural auch frühzeitig rotierende Steinfräser benutzte^[81].

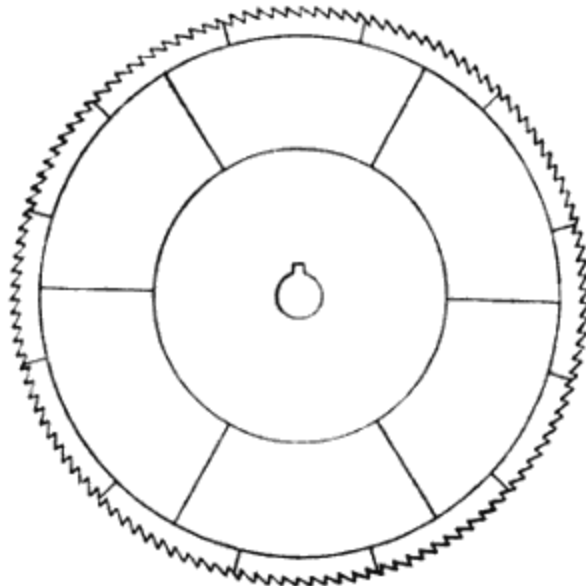
Im Jahr 1799 ließ sich L. C. A. Albert in Paris die gezahnte Kreissäge als »scie sans fin« patentieren. Sie ist, wie wir unten erkennen, aus mehreren Segmenten zusammengesetzt^[82]. Die Erfindung wurde alsbald auch in Deutschland bekannt gemacht^[83].

Die französische Bezeichnung »Säge ohne Ende« hat oberflächliche Beobachter veranlaßt^[84], die Albertsche Kreissäge für das zu halten, was der Franzose heute darunter versteht: für eine Bandsäge.

Im Jahre 1801 erfand Marc Isambard Brunel die Kronsäge, die aus einem zum Vollkreis gebogenen Sägeblatt besteht und mit der gezahnten Kante kreisförmige und bogenförmige Ausschnitte aus Holz macht^[85].

Im Jahr 1806 werden in den vornehmen Häusern der Engländer große Vorlegemesser gebräuchlich, die am Rücken scharfe Sägezähne haben, um die Knochen der großen englischen Braten zu zersägen^[86].

Im Jahr 1807 erfand der englische Ingenieur William Newberry die Bandsäge^[87]. Ob er sie im gleichen Jahr, wie man gelegentlich liest^[88], auch gebaut hat, ist nicht nachweisbar.



Kreissäge. Patentzeichnung von 1799.

Und im Jahre 1808 ist die Erfindung der Furnierholzsäge für England zu verzeichnen. Der Erfinder ist der soeben genannte berühmte englische

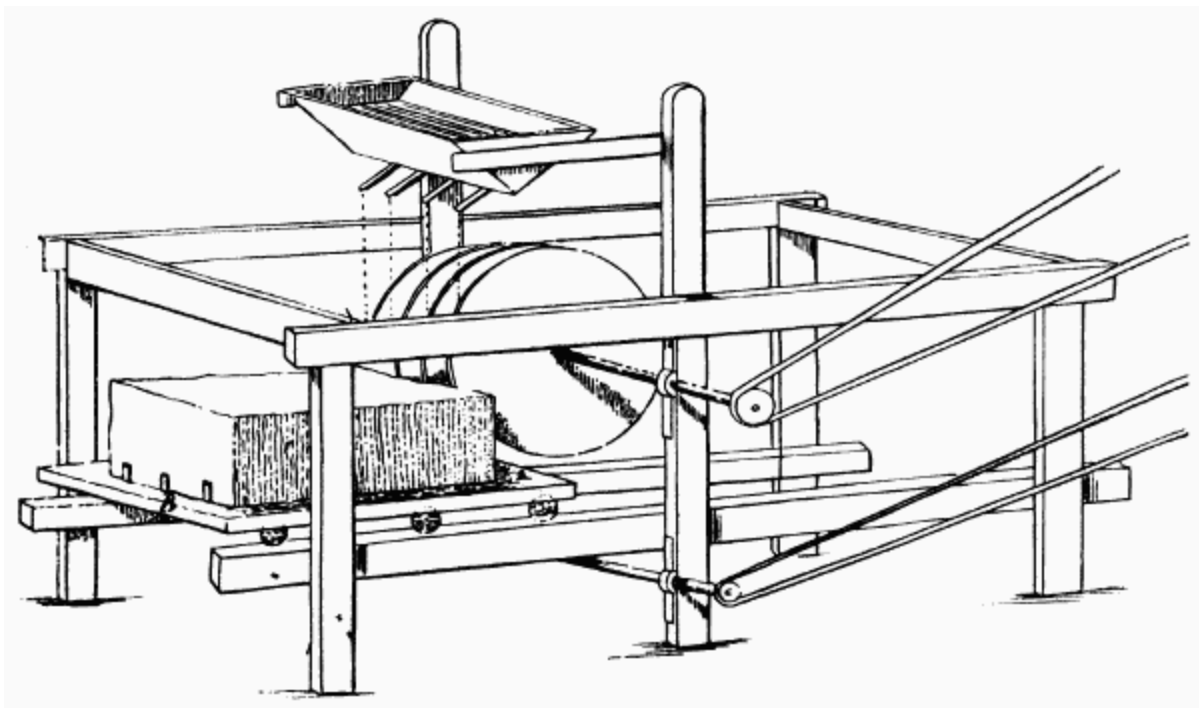
Ingenieur Brunel^[89].

Eine verschwundene Erscheinung im Straßenbild ist der Sägenausrufer. Er durchzog ehemals, wie viele andere Ausrufer, die großen Städte und pries seine Ware durch einen melodischen Gesang an. Jahrhundertlang gab es fast für jede Gruppe von verwandten Gegenständen solche Straßenausrufer, die ihre eigenen Melodien riefen, denn durch den Tonfall konnten sie sich von der Straße aus besser kenntlich machen, als durch ihre meist in fremdem Dialekt stehende Aussprache. Die Sägenverkäufer kamen aus Thüringen, aus Westfalen und aus der damaligen Grafschaft Henneberg in Franken. Ein nach Hamburg kommender Sägenhändler ist im Jahr 1808 abgebildet ([Seite 61](#)). Er ruft singend: »Sagen koop!«^[90].



Hamburger Sägenhändler, Kupferstich von 1808.

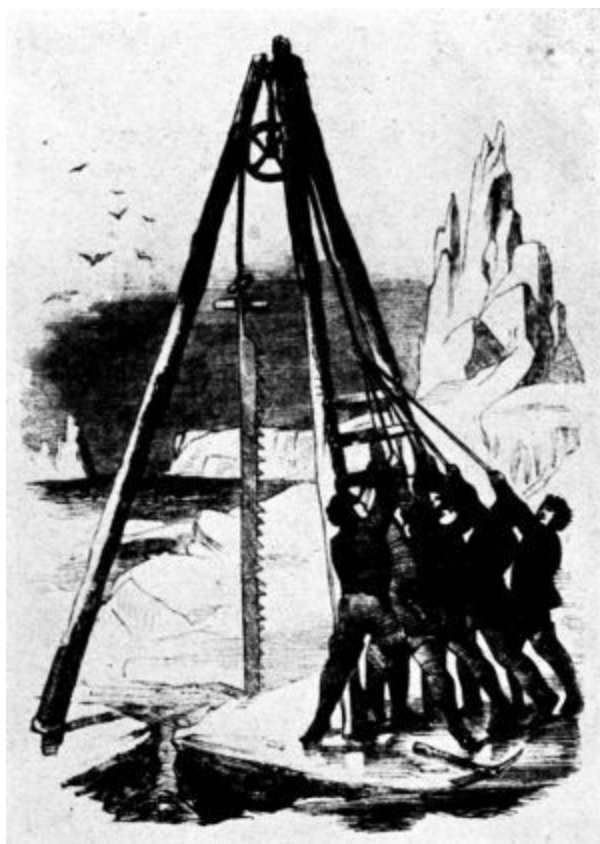
Aus einem Brief vom 27. Juli 1821 erfahren wir etwas über die ersten Anfänge der deutschen Gußstahlindustrie zur Sägenfabrikation. Friedrich Krupp schrieb damals an eine Remscheider Firma, er bäte sie »recht bald die bewußten fertig gewordenen Sägen zu übersenden, denn in circa 8 Tagen wünsche ich dieselben einem hohen Beamten, der alsbald von Berlin hier eintreffen wird, als Muster vorlegen zu können«^[91]. Krupp bittet, in dem Begleitbrief zu bemerken, daß diese Sägen von seinem Gußstahl gefertigt seien. Er will diesen Brief dem hohen Beamten zeigen und deshalb soll der Brief so eingerichtet sein, »daß ich ihn darf lesen lassen und mich auch auf Ihnen als Sachkenner beziehen kann.« Weiter erfahren wir aus dem Briefe, daß man sich über die Härte des zu verwendenden deutschen Gußstahles noch nicht einig war. Krupp wünschte einen möglichst harten Gußstahl zu verwenden, der nur nicht so spröde sein durfte, daß die Zähne beim Schränken abbrechen.



Steinsäge nach der Patentzeichnung von 1833 (vgl. hier [Seite 38-39](#)).

Eine selbständige Sägenindustrie gab es in Deutschland damals noch nicht. Die Eisenwaren-Fabriken machten schlecht und recht Sägen mit anderen Werkzeugen zusammen. Das ersieht man am besten aus einer Zeichenrolle vom Jahr 1765, in die auf Anordnung des Kurfürsten Karl Theodor v. Berg die Warenzeichen der im Bergischen Land tätigen Handwerker niedergelegt — meist in Siegellack abgedruckt — sind. Da

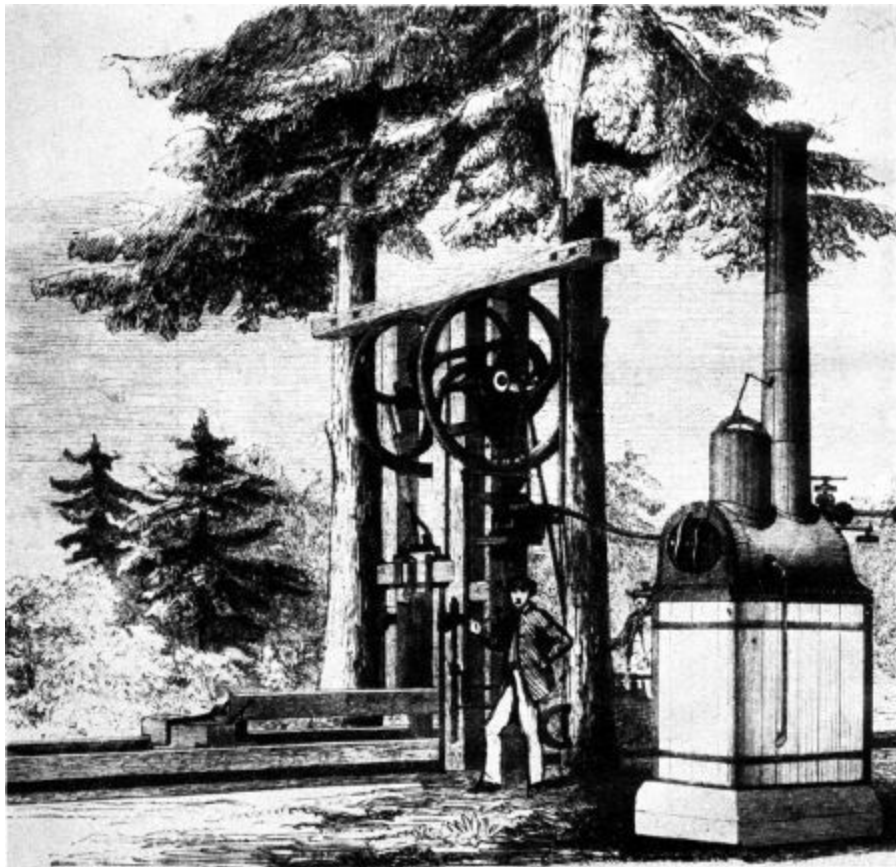
manche Handwerker angaben, wie lange ihre Vorfahren diese Zeichen schon führten und für welche Gegenstände sie die Zeichen verwendeten, kann man die bergische Sägenfabrikation bis etwa zum Jahr 1600 zurückführen. Hundert Jahre später — um 1700 — sind schon viele Werkzeugmacher in dieser Industrie beschäftigt. Heute sind in Remscheid eine Anzahl Fabriken ausschließlich mit der Herstellung von Sägen beschäftigt. Unter ihnen ist die im Jahr 1822 — also vor 100 Jahren — gegründete, im Besitz der Firma J. D. Dominicus & Soehne befindliche Fabrik eine der ältesten. Das älteste deutsche »Fabriken- und Manufacturen-Address-Lexicon« von J. C. Gädicke (erschienen 1799) kennt selbständige Sägenfabriken nicht. Es sagt: »Sägeblätter, mehrartige, lange, dünne, auf einer Seite mit Zähnen versehene Werkzeuge, so die Eisenfabriken nach Gewicht, Dutzenden oder Stücken in den Handel bringen«.



Eissäge, aus der Illustr. Zeitung, 1858.

Eine Säge, die sowohl wegen der Antriebsart, als auch wegen ihrer Wirkungsweise für die Zeit, da sie aufkam, originell ist, stammt vom Erfinder des Dampfhammers, vom englischen Ingenieur Nasmyth. Dieser

ausgezeichnete Konstrukteur setzte 1849 eine ungezahnte, weiche, kreisförmige Stahlscheibe auf die Welle einer Dampfturbine. Er erhielt also eine Umdrehungsgeschwindigkeit von mehreren tausend Drehungen in der Minute. Näherte man dieser Rundsäge Schmiedeeisen, ungehärteten oder gehärteten Stahl, hartes Messing oder andere Metalle, dann entstand eine breite Schnittfuge, aus der die Metallteilchen in glühendem Zustand als gewaltige Funkengarbe herausschossen. Man hat diese Sägen »Schnellreibsägen« genannt^[92].



Transportables Dampfsägewerk, 1857.

Besonders starke Sägeblätter wurden zu den Ausrüstungen der Polarexpeditionen des vergangenen Jahrhunderts angefertigt. So sehen wir auf [Seite 63](#) ein Bildchen von der Expedition des »Northstar«, der in den 40er Jahren in das Polarmeer gefahren ist, um den verschollenen Nordpolfahrer Franklin aufzusuchen. Man hatte diese Säge mitgenommen, um das Schiff, wenn es ins Eis eingefroren war, heraussägen zu können. Das Blatt hatte eine Länge von 20 Fuß. Es wurde, wie wir sehen, an einem Strick gezogen und unten im Wasser durch ein Gewicht beschwert.

Ein transportables Dampfsägewerk (unten), das man im Wald aufstellte, wurde 1857 auf der Wiener Ausstellung bekannt. Das Gerüst der Maschine wird zwischen zwei Bäumen befestigt. Auf diese Weise wollte man Zeit und Arbeit ersparen und auch den Holzverlust, den die Axtarbeit mit sich bringt, vermeiden. Der Erfinder dieser Maschine war der sächsische Ingenieur Ludwig Zeschke^[93].



Transportables Handsägewerk, 1861.

Sägen dieser Art wurden, wie wir auf [Seite 45](#) lasen, um 1675 von dem deutschen Nationalökonom Becher angegeben. Neuerdings wurden sie wohl durch den Pariser Mechaniker Mourey wieder in Erinnerung gebracht^[94].

Im Jahr 1861 kam in Amerika eine transportable Säge auf, die von Hamilton erfunden war. Mit ihr konnte man nicht nur Bäume fällen, sondern — nachdem man das Blatt senkrecht gestellt hatte — auch in kurze Stücke sägen. Der Antrieb erfolgte durch Kurbeldrehung ([Seite 65](#))^[95].



Der Sägemann, Museum in Celle.

Die Bandsäge für Metall wurde von der Firma Panhard & Levassor in Paris im Jahr 1866 zuerst versucht und zwei Jahre später in Havre ausgestellt. Ein Jahr vorher hatten die Engländer Schnittproben an Panzerplatten, die mit der Bandsäge ausgeführt waren, in Paris ausgestellt^[96].



Spottbild auf den schrillen Ton beim Feilen der Sägen, 1864.

Zum Schluß etwas Humoristisches.

In der Lüneburger Heide hatten die Bauern ehemals in der Kinderstube den »Sägemann«. Es ist eine vom Dorfschmied aus Eisenblech hergestellte Figur, die man ([Seite 66](#)) mit zwei scharfen Spitzen neben die Wiege des Kindes auf die Kante einer Truhe oder eines Stuhles setzte. Der blecherne Mann hält eine gewaltige Säge, an der unten ein Stück Blei befestigt ist. Stößt man die Säge an, dann schwingt der Sägemann lange Zeit, das Kind sieht ihm aufmerksam zu und vergißt das Weinen^[97].



Es fällt durch der Sägen und Aexte Gewalt,
Der frische, fröhliche freie Wald;
Was Wunder, wenn endlich der Baum sich rächt
Und seinen Mörder in Stücken sägt.
Verkehrt ist die Welt!

Spottbild von 1852.

Daß das Schleifen der Sägezähne einen üblen Ton gibt, illustriert ein englisches Spottbild aus dem Jahr 1864 ([Seite 67](#)). Der Meister, der die Säge kreischend schleift, sieht neidisch zu dem singenden Pfau empor, dessen Töne die Schönheit des Sägetons fast zu übertreffen vermögen^[98].

Zum Schlußbild auf [Seite 68](#) ist nichts zu sagen; es ist eine der trefflichen Karikaturen, die selbst deutlich genug reden^[99].



LITERATUR-NACHWEIS

- [1] Museum für Völkerkunde Berlin, Prähistorische Abteilung II, 3948.
- [2] R. Forrer, Reallexikon der prähistorischen Altertümer, Berlin 1907, S. 669.
- [3] R. Forrer, Reallexikon der prähistorischen Altertümer, Berlin 1907, Taf. 29, F. M. Feldhaus, Technik der Vorzeit, Leipzig 1914, Abb. 94.
- [4] Forrer, ebenda, S. 780; Feldhaus, ebenda, Abb. 871.
- [5] W. M. Flinders Petrie, Tools and Weapons, London, 1917, Taf. 51.
- [6] G. Steindorff, Das Grab des Ti, Leipzig 1913, Taf. 133.
- [7] P. E. Newberry, Life of Rekhmara, Westminster 1900.
- [8] R. Forrer, Reallexikon der prähistorischen Altertümer, Berlin 1907, Fig. 237, 530 und 531.
- [9] Original in der Sammlung Meyer-Steineg in Jena (Meyer-Steineg, Chirurgische Instrumente des Altertums, Jena 1912, S. 46).
- [10] Ovid, Metamorphosen, Buch 8; Seneca, Epistolae 90; Plinius, historia naturalis, Buch 7, Kap. 57.
- [11] Daremberg et Saglio, Dictionnaire des antiquités, Paris 1877 ff, Artikel: Daedalos.
- [12] A. F. Gorius, Museum Etruscum, Bd. 1, Florenz 1737, Taf. 199.
- [12a] Einen ägyptischen Schmelzofen sah man lange als einen Glasbläserofen an (F. M. Feldhaus, Technik der Vorzeit 1914, Sp. 449). Ein ägyptisches Bild des Seilers bei der Arbeit wird noch ganz phantastisch erklärt (Geschichtsblätter für Technik, Bd. 2, 1915, S. 32). Die Darstellung eines Blasbalges in einer Goldschmiedewerkstatt wird als goldene Schüssel ausgegeben (ebenda, S. 35). Laienhafte Ansichten von der antiken Technik und auch von der Säge im Altertum veröffentlichte 1919 Albert Neuburger in seinem Buch über die Technik des Altertums.
- [13] Antichi Monumenti, Florenz 1810, Taf. 49.
- [14] Ebenda.
- [15] Museum Capitolinum, Rom 1782, Taf. 15.
- [16] Journal de la Société d'Archéologie Lorraine, Nancy 1888, S. 83.
- [17] Dictionnaire des antiquités von Daremberg und Saglio, Paris 1877 bis 1904, Fig. 6375.

- [18] L. Jacobi, Römerkastell Saalburg, Homburg 1897, Taf. 34, Fig. 6; ebenda Seite 209, Nr. 28, Taf. 34, Fig. 5.
- [19] Jacobi, ebenda, Seite 209, Nr. 26.
- [20] Jacobi, ebenda, Taf. 37, Fig. 12; Der Limes, Band 10, Taf. 9, Fig. 19.
- [21] Inventar-Nr. 8627.
- [22] Plinius, *Historia naturalis*, Buch 36, Kap. 9.
- [23] Moritz Heyne, *Das altdeutsche Handwerk*, Straßburg 1908, S. 10 11.
- [24] M. Viollet le Duc, *Dictionnaire du Mobilier*, Bd. 2, Paris 1871, S. 529; M. Heyne, *Das altdeutsche Handwerk*, Straßburg 1908, Abb. 6.
- [24a] *Miniature dell' anno 1023, Montecassino* 1896, Buch 17, Kap. 5, Taf. 119.
- [25] *Quellenschriften für Kunstgeschichte*, Bd. 7, Wien 1874.
- [26] J. B. A. Lassus, *Album de Villard de Honnecourt*, Paris 1858, Blatt 22 v (nach dem Manuskript der Nationalbibliothek zu Paris); vgl. über Wilars: F. M. Feldhaus, in der Zeitschrift des österreichischen Ingenieur- und Architektenvereins zu Wien, 1906, Nr. 30.
- [27] J. Beckmann, *Beyträge zur Geschichte der Erfindungen*, Bd. 2, Leipzig 1788, S. 268.
- [28] Ebenda, S. 270.
- [29] Ebenda, S. 271.
- [30] N. X. Willemin, *Monuments Français*, Paris 1814, Tafel 114. Willemin sagt, daß dieses Stück auf König Thibaut IV., den Großen, Grafen der Champagne zurückgehe. Dieser starb im Jahr 1253. Dieser Annahme aber widerspricht der ganze Stil der Darstellung und auch die Kostüme gehören der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. an.
- [31] Handschrift Amb. 217 des Städtischen Archivs zu Nürnberg; F. M. Feldhaus, *Technik der Vorzeit*, 1914, S. 702.
- [32] *Croniques de Charlemaine*, Ausgabe Brüssel 1909, Taf. 95.
- [33] P. Lacroix, *Arts*, Paris 1871, S. 333.
- [34] *Mitteilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum*, Band 1, Nürnberg 1886, S. 46.
- [35] Zedler, *Universallexicon*, Leipzig 1740, Bd. 26, Sp. 483.
- [36] Uffenbach, *Reisen*, Bd. 1, 1753, S. 52.
- [37] *Notizblatt des österreichischen Ingenieur-Vereins* 1850, Nr. 4.
- [38] Dingler, *Polytechnisches Journal*, Bd. 52, 1834, S. 464.
- [39] *Les manuscrits de Léonard de Vinci publiés en fac-similé avec transcription littérale etc.* par M. Charles Ravaisson-Mollien, Paris, A. Quantin, 1881/1890: Manuskript B, Blatt 66 b.
- [40] Die bedeutsamen technischen Leistungen dieses Mannes faßt zusammen: F. M. Feldhaus, *Leonardo der Techniker*, Jena 1913.

- [41] Il codice atlantico di Leonardo da Vinci nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, riprodotto e pubblicato dalla Regia Accademia dei Lincei etc. Trascrizione diplomatica e critica di Giovanni Piumati. Ulrico Hoepli, Milano 1894/1904. Blatt 381 R b.
- [42] Pontoppidam, Historie von Norwegen, Kopenhagen 1753, I, S. 244.
- [43] N. Cragii, Historia regis Christiani III., Kopenhagen 1737, S. 293.
- [44] Weiß Kunig, Blatt 21 (auf über 200 Holzschnitten wurden in den Jahren 1514 bis 1516 die Taten des Kaisers Maximilian dargestellt. Der Abdruck geschah aber erst 1775).
- [45] Wetzer und Welte, Kirchen-Lexikon, Freiburg 1853, Bd. 10, S. 153, D. H. Kerler, Die Patronate der Heiligen, Ulm 1905, S. 299.
- [46] Wittenberg 1539.
- [47] Rodler, Perspectiva, Frankfurt 1546. Blatt F V.
- [48] Doppelmayr, Nachrichten von Nürnbergischen Künstlern, 1730, S. 293, Geschichtsblätter für Technik und Industrie, Bd. 4, Berlin 1917, S. 208, F. M. Feldhaus, Technik der Vorzeit, Leipzig 1914, Sp. 632.
- [49] Britisches Patent von G. W. Wildes vom 15. 4. 1833, Nr. 6411, Repert. of Patents Inventions 1834, S. 215, Dingler, Pol. Journal Bd. 54, 1834, S. 329.
- [50] J. Besson, Theatrum instrumentorum, Lyon 1578, Taf. 13 und 14.
- [51] Städtisches Archiv Nürnberg, Handschrift Amb. fol. 279, Blatt 49.
- [52] Jacopo de Strada, Variae ac faciles molendina, Handschrift der Technischen Hochschule zu Charlottenburg, Nr. 15555, Blatt 46, gedruckt unter dem Titel »Künstlicher Abriß allerhand Wassermühlen«, Frankfurt 1617.
- [53] Ramelli, Le machine, Paris 1588, Blatt 136.
- [54] Veranzio, Machinae novae, Venedig, um 1600, Blatt 44.
- [55] J. Beckmann, Beyträge zur Geschichte der Erfindungen, Bd. 2, 1788, S. 275.
- [56] J. J. Becher, Närrische Weißheit, 1682, S. 55.
- [57] Porta, Magia naturalis, Neapel 1589, Buch 13, 5, 2.
- [58] Britisches Patent Nr. 10.
- [59] Heraklius, De coloribus Romanorum, Ausgabe von A. Ilg, Wien 1873, Buch 3, Kap. 34 u. 35.
- [60] Handschrift Amb. 279 des Städtischen Archivs zu Nürnberg, Blatt 63.
- [61] Kupferstich »Het Tuchthuys«, gestochen von H. Allard, vergl.: Zeitschrift für Strafrechtswissenschaft, Bd. 26, 1906, Taf. 2.
- [62] Zeitschrift für Strafrechtswissenschaft, Bd. 26, 1906, Taf. 3.
- [63] Akten des Danziger Stadtarchivs, Abt. 12, Nr. 69, S. 66, Mitteilungen des westpreußischen Geschichtsvereins, Bd. 8, 1909, S. 84, Geschichtsblätter für Technik und Industrie, Bd. 4, Berlin 1917, S. 209.
- [64] F. M. Feldhaus, Ruhmesblätter der Technik, Leipzig 1910, Abb. 204.

[65] Landauersches Stiftungsbuch: Stadtarchiv Nürnberg, Amb. fol. 279, Blatt 142 A.

[66] Handschrift 952 des Germanischen Museums zu Nürnberg.

[67] Weigel, Abbildung Der Gemein-Nützlichen Haupt-Stände, Von denen Regenten ... Biß auf alle Künstler Und Handwercker, Regensburg 1698, S. 360. Später erschien der Kupferstich in: Abraham a Sancta Clara, Etwas für Alle / Das ist: Eine kurtze Beschreibung allerley Stands-, Ambts- und Gewerbs-Persohnen..., Würzburg, Bd. 2, 1711, S. 432.

[68] Weigel, Haupt-Stände, Regensburg 1698, S. 354 und 356, Abraham a Sancta Clara, Etwas für Alle, Bd. 3, Würzburg 1711, S. 352.

[69] Abraham a Sancta Clara, Etwas für Alle, Dritter Theil, Würzburg 1711, Seite 521.

[70] Abraham a Sancta Clara, Etwas für Alle, Bd. 2, Würzburg 1711, S. 109.

[71] Inventar 98, 83.

- [72] Georgica curiosa, Nürnberg 1701, Bd. 1, S. 98.
- [73] Z. C. v. Uffenbach, Reisen, Frankfurt 1754, Bd. 3, S. 537.
- [74] Martin Engelbrecht, Assemblage nouveau des Manouvries habilles. Neueröffnete Sammlung der mit ihren eigenen Arbeiten und Werckzeugen eingekleideten Künstlern, Handwerckern und Professionen, Augsburg um 1730, Blatt 22.
- [75] Diderot et d' Alembert, Encyclopédie, Bd. 2, der »Planches«, Paris 1763.
- [76] Schäffer, Sägmachine, Regensburg 1769, Taf. 2.
- [77] J. G. Krünitz, Encyklopädie, Bd. 10, Berlin 1777, S. 491.
- [78] Ebenda, Bd. 34, Berlin 1785, S. 284.
- [79] Repertory of arts, London, Bd. 10, 1799, S. 229; Die Werkzeugmaschine, Zeitschrift für praktischen Maschinenbau, Berlin 1919, Bd. 23, S. 315.
- [80] Ludwig Beck, Geschichte des Eisens, Bd. 3, Braunschweig 1897, S. 477.
- [81] F. M. Feldhaus, Ein russischer Stein-Fräser mit verlegbarer Antriebswelle, in: Geschichtsblätter für Technik und Industrie, Berlin 1919, Band 6, S. 88.
- [82] Französisches Patent vom 12. September 1799, Nr. 355, abgedruckt in den Brevets, Bd. 11, S. 121.
- [83] Journal für Fabrik 1799, Bd. 17, S. 431; 1801, Bd. 20, S. 256; 1802, Bd. 23, S. 390 mit Tafel.
- [84] Die Werkzeugmaschine, Zeitschrift für praktischen Maschinenbau, 1919, Bd. 23, S. 257.
- [85] Britisches Patent Nr. 2478 vom 10. Februar 1801.
- [86] Englische Miscellen, herausgegeben von J. C. Hüttner, Tübingen, Bd. 24, 1806, S. 125.
- [87] Britisches Patent Nr. 3105 vom 30. Januar 1808.
- [88] Die Werkzeugmaschine, Zeitschrift für praktischen Maschinenbau, Berlin 1919, Bd. 23, S. 257.
- [89] Britisches Patent Nr. 3116 vom 14. März 1808.
- [90] Suhr, Der Ausruf in Hamburg, Hamburg 1808, Taf. 56.
- [91] W. Berdrow, Friedrich Krupp, Essen 1915, S. 249.
- [92] Die Werkzeugmaschine, Zeitschrift für praktischen Maschinenbau, Berlin 1920, Bd. 24, S. 237.
- [93] Illustrierte Zeitung, Leipzig 1858, S. 65.
- [94] Französisches Patent Nr. 1007 vom 3. August 1822.
- [95] Illustrierte Zeitung, Leipzig 1862, S. 65.
- [96] Die Werkzeugmaschine, Zeitschrift für praktischen Maschinenbau, Berlin 1919, Bd. 23, S. 257.
- [97] Original im Museum zu Celle.

[98] Punch, London 1864, Bd. 46, S. 167.

[99] Fliegende Blätter 1852, Bd. 16, S. 13.



DRUCK VON J. S. PREUSS, BERLIN S. 14, DRESDENER STRASSE
43.

Anmerkungen zur Transkription

Inkonsistenzen wurden beibehalten, wenn beide Schreibweisen gebräuchlich waren, wie:

anderen -- andern
Bohr-Säge -- Bohrsäge
gezahnten -- gezähnten
Kunstgewerbe-Museum -- Kunstgewerbemuseum
Landauer'schen -- Landauerschen
Monte-Cassino -- Montecassino
National-Museum -- Nationalmuseum
Stein-Fräser -- Steinfräser
Stückes -- Stücks
Werkstückes -- Werkstücks

Interpunktion wurde ohne Erwähnung korrigiert. Im Text wurden folgende Änderungen vorgenommen:

S. 9 »Sägenblatt« in »Sägeblatt« geändert.
S. 15 »Deneuve« in »Deneuve« geändert.
S. 37 »übereichte« in »überreichte« geändert.
S. 40 »Jaques Besson« in »Jacques Besson« geändert.
S. 49/50 »Wyebe« in »Wybe« geändert.
S. 69 »Live« in »Life« geändert.
S. 70 »Römerkartell« in »Römerkastell« geändert.
S. 70 »Thibaule VI.« in »Thibaut IV.« geändert.
S. 70 »SP. 483« in »Sp. 483« geändert.
S. 71 »Perspectiua« in »Perspectiva« geändert.
S. 71 »Würtzburg« in »Würzburg« geändert.
S. 71 »Weissheit« in »Weißheit« geändert.
S. 72 »Samlung« in »Sammlung« geändert.

Die Abbildung »Griechische medizinische Bronzesäge« auf [Seite 12](#) wurde um 90° gedreht.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DIE SÄGE: EIN
RÜCKBLICK AUF VIER JAHRTAUSENDE ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project

Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to

you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.